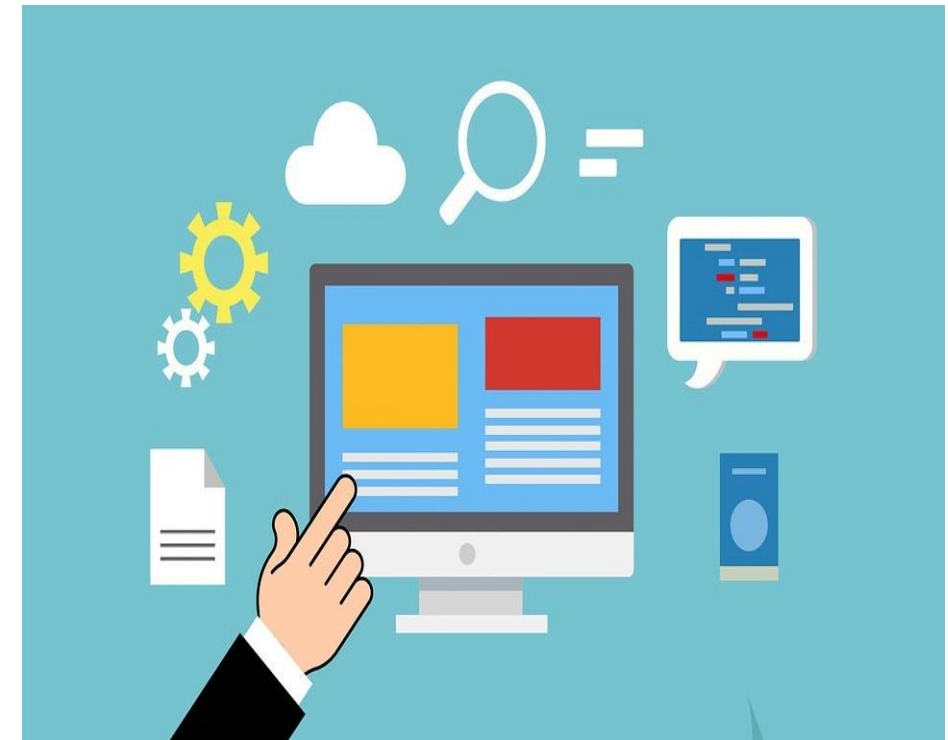


DESARROLLO DE SISTEMAS WEB

Licenciatura en Ingeniería de Ciberseguridad e
Infraestructura de Cómputo

```
else if (i==2)
{
    var atpos=inputs[i].indexof("@");
    var dotpos=inputs[i].lastIndexOf(".");
    if (atpos<1 || dotpos<atpos+1 || dotpos==inputs.length-1)
        document.getElementById("error").innerHTML+=
            "Correo electrónico no válido. " + inputs[i].value + " ";
    else
        document.getElementById(div).innerHTML+=
            "Correo electrónico válido. " + inputs[i].value + " ";
}
```



Fuentes de información

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

- Shklar Leon y Rosen Richard. Web Application, Principles, Protocols and Practices. Wiley. 2009.
- Gasston, Peter. The Modern Web: Multi-Device Web Development with HTML5, CSS3, and JavaScript. No Starch Press. 2013.
- Jennifer Niederst Robbins. Learning Web Design: A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics. O'REILLY. 2012.

Saberes teóricos

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

III. Estándares para el desarrollo web

- Accesibilidad de contenidos y posicionamiento en la web
- Normas de accesibilidad de aplicaciones web
- HTML semántico y posicionamiento en buscadores
- Evolución y sintaxis de HTML
- Hojas de estilo en cascada
- Lenguajes de scripting
- El modelo de DOM
- Manipulación de documentos
- Javascript Object Notation
- Javascript Asíncrono y XML (Ajax)

¿Qué es JavaScript?

Lenguajes de scripting

- JavaScript es un robusto lenguaje de programación que puede ser aplicado a un documento HTML y usado para crear interactividad dinámica en los sitios web.
- **Su nombre oficial es ECMAScript.**
- Su primera versión fue lanzada en 1995, junto con Netscape Navigator 2.0.
- En 1997 se envió la especificación JavaScript 1.1 al organismo ECMA (European Computer Manufacturers Association).
- JavaScript es la implementación que realizó la empresa Netscape del estándar ECMAScript ([ECMA-262](#)).

Características

Lenguajes de scripting

- JavaScript es una de las tecnologías de **front-end** mas importantes.
- Le permite a una pagina contar con características dinámicas.
- JavaScript cuenta con los mecanismos para navegar y modificar la estructura de un documento HTML.
- JavaScript esta dirigido por eventos: el usuario al interactuar con la pagina, genera constantemente eventos que JavaScript puede procesar.

Características

Lenguajes de scripting

- Es un lenguaje interpretado (el navegador trae por defecto un interprete JavaScript).
- Es un lenguaje multiparadigma (estructurado, funcional, parcialmente orientado a objetos).
- Es de tipificación dinámica.
- Es mayormente imperativo (instrucción paso a paso).
- Cuenta con una sintaxis similar a C y no tiene nada que ver con Java de Oracle.
- Esta basado en el estándar ECMAScript.

Características

Lenguajes de scripting

JavaScript es el lenguaje de programación más popular del mundo.

JavaScript es el lenguaje de programación de la Web.

JavaScript es fácil de aprender.



Lenguaje de Scripting

Sintaxis de JavaScript

- Ejemplo. Cuando el usuario hace clic en el botón, se ejecuta el script.

```
<button onclick="saludar()">Saludar</button>
```

```
<script>  
function saludar() {  
    alert("Bienvenido al portal");  
}  
</script>
```

JavaScript permite:

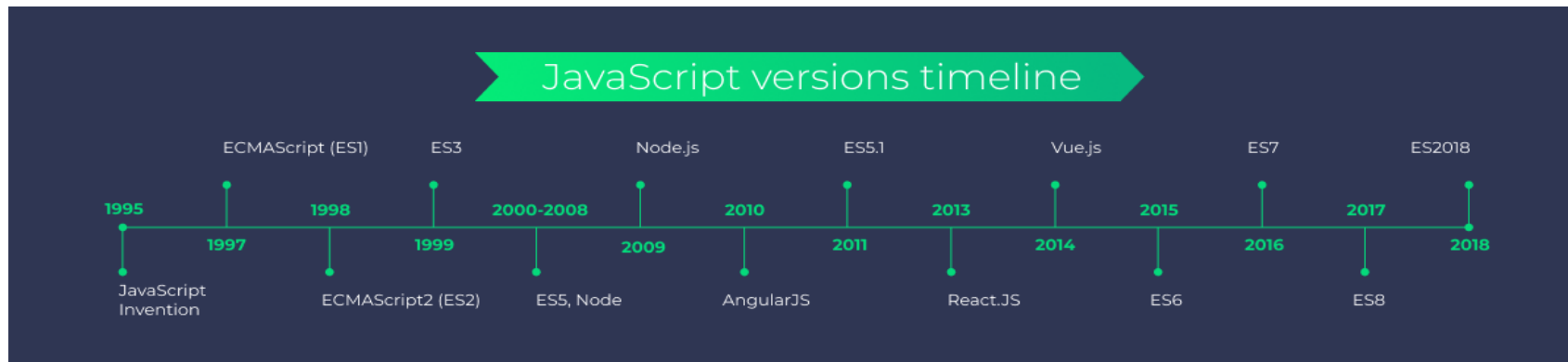
- Interactuar con el usuario
- Modificar el DOM
- Comunicarse con servidores
- Responder a eventos

Evolución

Lenguajes de scripting

- Su primera versión fue lanzada en 1995, junto con Netscape Navigator 2.0.
- Se convirtió en un estándar ECMA en 1997.
- Las versiones de ECMAScript se han abreviado como ES1, ES2, ES3, ES5 y ES6.
 - JavaScript original ES1 ES2 ES3 (1997-1999).
 - Primera revisión principal ES5 (2009).
 - Segunda Revisión ES6 (2015).
 - Última revisión ES14 (2023).
- Desde 2016, las versiones se nombran por año (ECMAScript 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023).

ECMAScript 1 (1997)
ECMAScript 2 (1998)
ECMAScript 3 (1999)
ECMAScript 4 (Never Released)
ECMAScript 5 (2009)
ECMAScript 5.1 (2011)
ECMAScript 6 (2015)
ECMAScript 2016 (ES7)
ECMAScript 2017 (ES8)
ECMAScript 2018 (ES9)
ECMAScript 2019 (ES10)
ECMAScript 2020 (ES11)
ECMAScript 2021 (ES12)
ECMAScript 2022 (ES13)
ECMAScript 2023 (ES14)



¿Cómo se agrega a una página Web?

Lenguajes de scripting

- Se puede agregar de tres formas:
- 1. **Incrustado**. Los scripts se pueden colocar en la sección <body>, o en el elemento <head> de una página HTML, o en ambas, mediante la etiqueta <script>.
- 2. **Inline**. Se puede agregar de forma inline como parte del manejo de un atributo de evento:

```
<button onclick="mifuncion('hola');">Enviar</ button>
```

- 3. **Archivo externo**. De preferencia utilizar un archivo de script externo.

```
<script src="miScript.js"></script>
```

```
<script src="otroScript.js"></script>
```

Incrustado

Lenguajes de scripting

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <script>
    alert("Hola mundo!");
  </script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

EN LA CABECERA (ETIQUETA <HEAD>)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <script>
    alert("Hola mundo!");
  </script>
</body>
</html>
```

EN EL BODY (ETIQUETA <BODY>)

Inline

Lenguajes de scripting

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <button type="button" onclick="alert('Hola mundo!');">Dame clic</button>
</body>
</html>
```

Archivo externo

Lenguajes de scripting

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <script src="holamundo.js"></script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

EN LA CABECERA (ETIQUETA <HEAD>)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <script src="holamundo.js"></script>
</body>
</html>
```

EN EL BODY (ETIQUETA <BODY>)

Ventajas de JavaScript externo

Lenguajes de scripting

- Los scripts externos son prácticos cuando se utiliza el mismo código en muchas páginas web diferentes.
- Los archivos JavaScript tienen la extensión de archivo .js.
- Separa HTML y código.
- Hace que HTML y JavaScript sean más fáciles de leer y mantener.
- Los archivos JavaScript almacenados en caché pueden acelerar la carga de la página.
- Reduce el tamaño del archivo HTML.
- Funciona bien con sistemas modernos de control de versiones de código fuente como GIT. Lo que significa que cada uno de estos archivos mantendrá un historial y varios programadores podrán registrarlo y retirarlo.
- Muchos paquetes de JavaScript populares están disponibles alojados en redes de entrega de contenido (CDN) y puede simplemente señalarlos usando la URL en el src, evitando así copiar el archivo js a la carpeta local.

Demostración

Lenguajes de scripting

Nombre: Ejercicios para demostración del tema Lenguaje de scripting

Objetivo: Comprender que JavaScript se ejecuta en el navegador y permite añadir comportamiento a una página web.

1. Crea una carpeta destinada para "Ejercicios javascript".
2. Descarga la página index.html. (De la actividad en Eminus "Demostración javascript")
3. Crea una subcarpeta css y guarda en esta el archivo estilos.css (Descárgalo de la actividad en Eminus "Demostración javascript").

Debe quedar una página como la siguiente:

Tienda de Videojuegos

[Inicio](#) [Catálogo](#) [Ofertas](#) [Contacto](#)

Catálogo

Legend of Adventure

Precio: \$60

Comprar

Seleccione un videojuego para comprar.

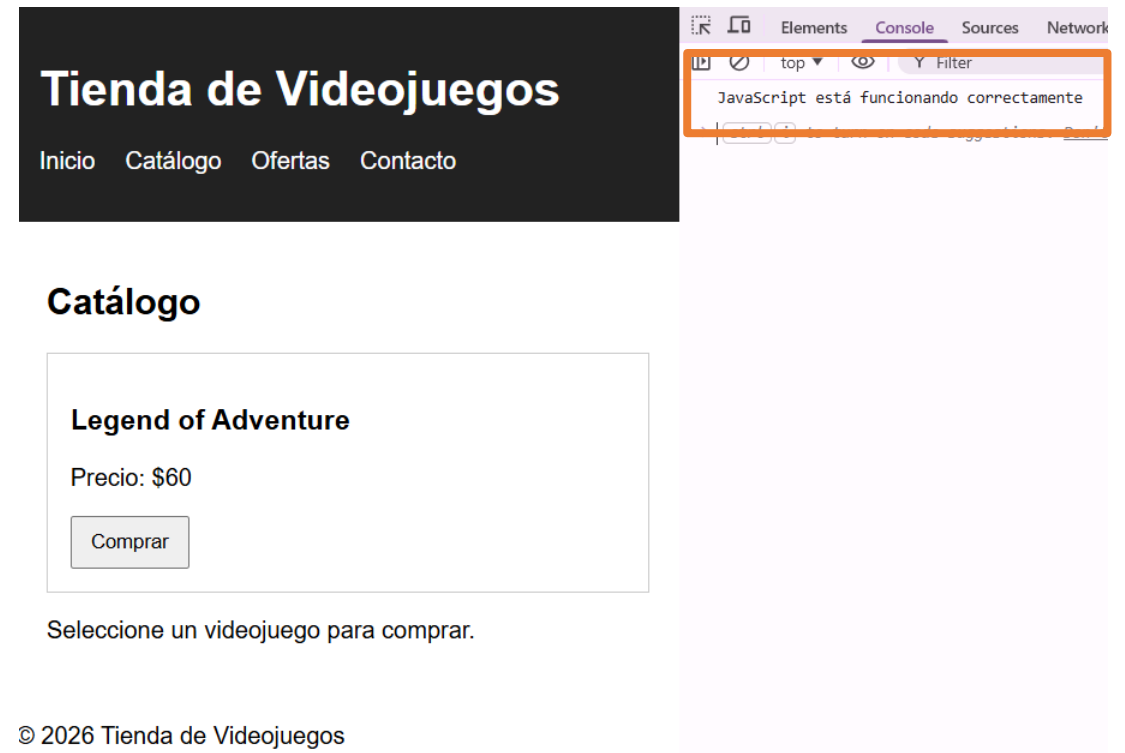
Demostración

Lenguajes de scripting

- Crea una subcarpeta llamada js y dentro, un archivo llamado *script.js*.
- Dentro de este archivo copia las líneas de código siguientes

```
console.log("JavaScript está funcionando correctamente");
```

Abre la página en el navegador y en la consola aparecerá:



Orden de ejecución de JavaScript

Lenguajes de scripting

- Cuando el navegador encuentra un bloque de JavaScript, generalmente lo ejecuta en orden, de arriba a abajo.
- Esto significa que **debes tener cuidado con el orden** en el que se colocan las instrucciones.
- Es un lenguaje de programación **interpretado** ligero. El navegador web recibe el código JavaScript en su forma de texto original y ejecuta el script a partir de ahí.
- Técnicamente, la mayoría de los intérpretes de JavaScript modernos utilizan una técnica llamada compilación en tiempo real para mejorar el rendimiento: el código fuente de JavaScript se compila en un formato binario más rápido mientras se usa el script, de modo que se pueda ejecutar lo más rápido posible.
- Sin embargo, JavaScript todavía se considera un lenguaje interpretado, ya que la compilación se maneja en el entorno de ejecución, en lugar de antes.

Estrategias para la carga de scripts

Lenguajes de scripting

- Para evitar que una instrucción se ejecute antes de que se cargue el cuerpo HTML, se puede usar un detector/manejador de eventos.

```
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {  
    ...  
});
```

- El evento "DOMContentLoaded" del navegador significa que el cuerpo HTML está completamente cargado y analizado. El JavaScript dentro de este bloque no se ejecutará hasta que se active ese evento.

Estrategias para la carga de scripts

Lenguajes de scripting

- Una solución antigua a este problema solía ser colocar el elemento script **justo en la parte inferior del cuerpo** (por ejemplo, justo antes de la etiqueta `</body>`), para que se cargara después de haber procesado todo el HTML.
- El problema con esta solución es que la carga/procesamiento del script está completamente bloqueado hasta que se haya cargado el DOM HTML.
- En sitios muy grandes con mucho JavaScript, esto puede causar un importante problema de rendimiento y ralentizar el sitio.
- El atributo **defer** en una etiqueta `<script>` de HTML es una técnica de optimización que le dice al navegador: *"Descarga este script en segundo plano mientras continúas cargando el HTML, pero no lo ejecutes hasta que todo el documento HTML se haya analizado por completo"*

async

Estrategias para la carga de scripts

- **async.** Los scripts cargados con el atributo async descargarán el script sin bloquear el renderizado de la página y lo ejecutará **tan pronto** como el script se termine de descargar.
- No se tiene garantía de que los scripts se ejecuten en un orden específico, solo que no detendrán la visualización del resto de la página.
- Es mejor usar async cuando los scripts de la página se ejecutan de forma independiente y no dependen de ningún otro script de la página.

```
<script async src="js/vendor/jquery.js"></script>

<script async src="js/script2.js"></script>

<script async src="js/script3.js"></script>
```

- **No se puede confiar en el orden** en que se cargarán los scripts. jquery.js se puede cargar antes o después de script2.js y script3.js y si este es el caso, cualquier función en esos scripts dependiendo de jquery producirá un error, porque jquery no se definirá en el momento en que se ejecute el script.

defer

Estrategias para la carga de scripts

- **defer**. Se debe usar cuando se tiene una gran cantidad de scripts en segundo plano para cargar, se desea ponerlos en su lugar lo antes posible.
- No bloquea la carga de la página HTML pues al cargar el script se descargan en un hilo separado al resto de la página HTML.
- Los scripts cargados con el atributo defer se ejecutarán tan pronto como se descarguen **pero hasta que este todo** el contenido HTML.
- Además se ejecutarán **en el orden** en que aparecen en la página.

```
<script defer src="js/vendor/jquery.js"></script>
```

```
<script defer src="js/script2.js"></script>
```

```
<script defer src="js/script3.js"></script>
```

defer

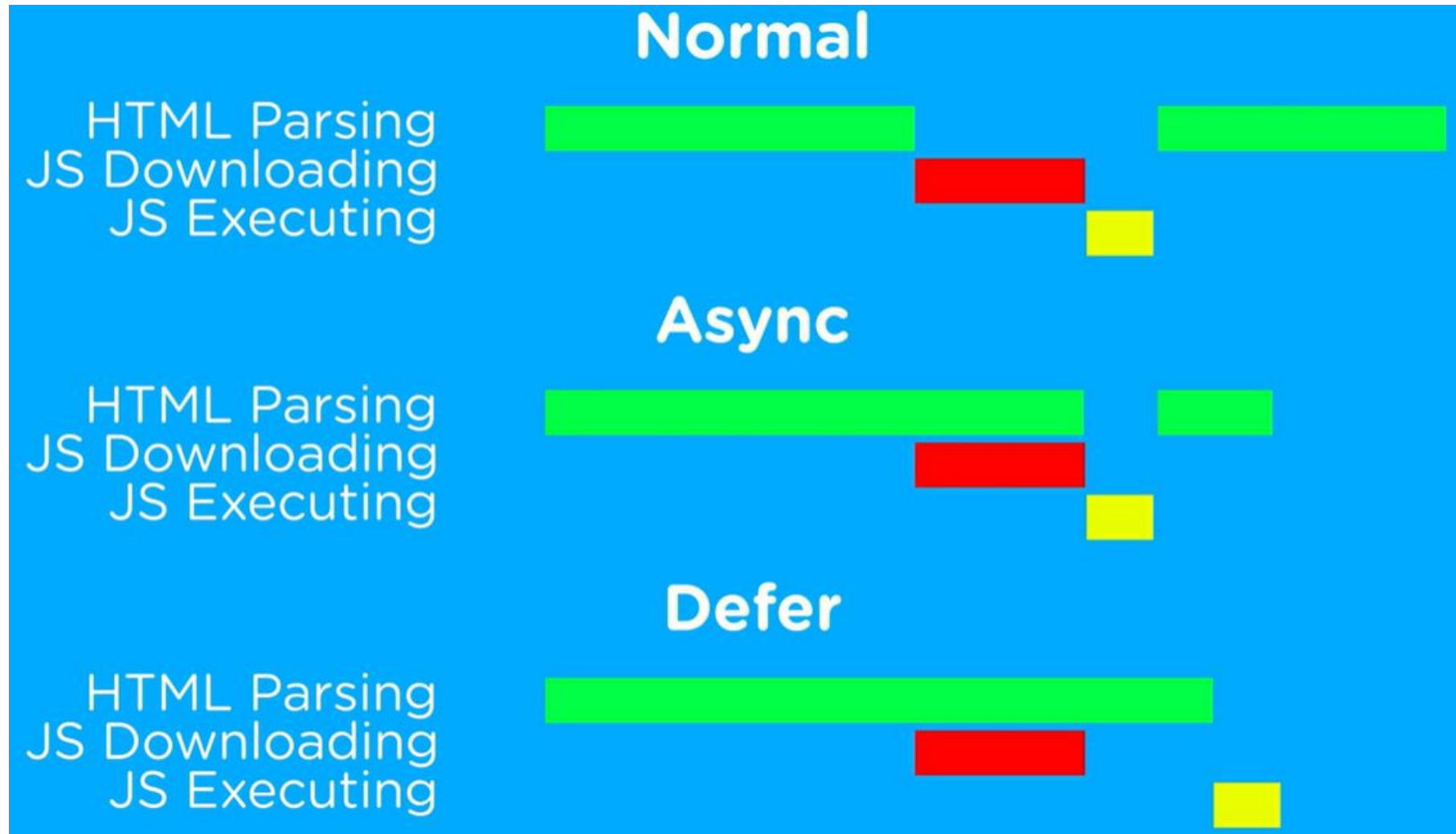
Estrategias para la carga de scripts

Por lo tanto, si no se emplea **defer**:

- **Bloqueo del renderizado (Render-blocking):** El analizador de HTML (HTML parser) se detiene al encontrar la etiqueta `<script>` y no continúa leyendo el resto del documento hasta que el script se descarga y ejecuta.
- **Carga lenta:** La página web puede mostrarse en blanco o tardar más en mostrar contenido al usuario, lo que afecta la experiencia de usuario (UX) y el rendimiento.
- **Errores de manipulación del DOM:** Si el JavaScript intenta modificar elementos de la página (`document.getElementById`, etc.) y el script se carga antes de que el HTML de esos elementos haya sido procesado, el script fallará.
- **Orden de ejecución:** Los scripts sin `defer` o `async` se ejecutan en el orden en que aparecen en el código, pero pausando la carga del sitio por cada uno

async y defer

Estrategias para la carga de scripts



Demostración

Lenguajes de scripting

Nombre: Ejercicios para demostración del tema Lenguaje de scripting

Objetivo: Mostrar dónde se integra el atributo **defer**.

- Observa la etiqueta `<script>` dentro del `<head>`:

```
<script src="js/script.js"></script>
```

De esta forma, el navegador detiene la carga del HTML para descargar y ejecutar el script inmediatamente. Esto bloquea la renderización, provocando una carga más lenta de la página y posibles errores si el script intenta acceder a elementos HTML que aún no existen

Demostración

Lenguajes de scripting

Agregamos:

```
<script src="js/script.js" defer></script>
```

De esta forma el navegador:

- Descarga el script
- Termina de cargar el HTML
- Ejecuta el script

Sintaxis de JavaScript

Lenguajes de scripting

Sintaxis de JavaScript

Sintaxis de JavaScript

- La sintaxis de JavaScript es el conjunto de reglas que dictan cómo se construyen los programas de JavaScript:

```
let x, y, z;      // Como se declaran las variables  
x = 5; y = 6;     // Como asignar valores  
z = x + y;        // Como calcular valores
```

- Cuenta con una sintaxis similar a C.
- Ya que es un lenguaje muy extenso, la mejor manera de aprender la sintaxis es de **manera práctica** con ejemplos.
- <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/JavaScript>
- https://www.w3schools.com/js/js_intro.asp

Variables

Sintaxis de JavaScript

- La sintaxis de JavaScript define dos tipos de valores: valores fijos y valores variables.
 - Los valores fijos se llaman **constantes**.
 - Los valores variables se llaman **variables**.

Variables

Sintaxis de JavaScript

- Las variables son contenedores para almacenar datos.
- Las variables de JavaScript se pueden declarar de 3 formas:
 - Usando **var**.
 - Usando **let**.
 - Usando **const**.
- La palabra clave **var** se utilizó en todo el código JavaScript desde 1995. hasta 2015.
- Las palabras clave **let** y **const** se agregaron a JavaScript en 2015.
 - Las sentencias terminan con ;
 - Los valores literales y operadores son similares a Java o C.

```
var x = 5;  
var y = 6;  
var z = x + y;
```

```
const price1 = 5;  
const price2 = 6;  
let total = price1 + price2;
```

Variables

Sintaxis de JavaScript

- En general, debe limitarse a usar caracteres latinos (0-9, a-z, A-Z) y el carácter de guion bajo.
- No usar guiones bajos al comienzo de los nombres de las variables.
- No usar números al comienzo de las variables. Esto no está permitido y provoca un error.
- Una convención segura a seguir es la llamada "minúscula mayúsculas intercaladas", en la que se juntan varias palabras con minúsculas para la primera palabra completa y luego en mayúsculas las primeras letras de las siguientes palabras.
- Haz que los nombres de las variables sean intuitivos, para que describan los datos que contienen. No uses solo letras/números o frases grandes y largas.
- Las variables distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
- Evitar el uso de palabras reservadas de JavaScript como nombres de variables.

Tipos de datos

Sintaxis de JavaScript

- **Número.** Valores numéricos enteros y decimales.
 - **String.** Cadenas de caracteres.
 - **Boolean:** true o false
 - **Object.** Declaraciones de objetos.
 - **Array.** Arreglos de valores.
 - **Date.** Fechas.
 - **Null:** nulo
 - **Undefined:** no definido.
- Es un lenguaje de **tipado dinámico**, lo cual significa que, a diferencia de otros lenguajes, no es necesario especificar qué tipo de datos que contendrá una variable.

```
let myAge = 17;
```

```
let dolphinGoodbye = "Hasta luego y gracias por todos los peces";
```

```
let iAmAlive = true;
```

```
let dog = { name: "Spot", breed: "Dalmatian" };
```

```
let myNameArray = ["Chris", "Bob", "Jim"];
```

```
let myNumberArray = [10, 15, 40];
```

```
// foo no existe, no está definido y nunca ha sido inicializado:
```

```
> foo
```

```
"ReferenceError: foo is not defined"
```

```
// foo existe, pero no tiene tipo ni valor:
```

```
> var foo = null; foo
```

```
"null"
```


Demostración

Lenguajes de scripting

Nombre: Ejercicios para demostración del tema Lenguaje de scripting

Objetivo: Declarar variables en JavaScript.

Agregar en script.js:

```
let nombreJuego = "Legend of Adventure";  
let precio = 60;  
let disponible = true;
```

```
console.log(nombreJuego);  
console.log(precio);  
console.log(disponible);
```

Demostración

Lenguajes de scripting

Aparecerán los valores asignados en consola:

Tienda de Videojuegos

[Inicio](#) [Catálogo](#) [Ofertas](#) [Contacto](#)

Catálogo

Legend of Adventure

Precio: \$60

Comprar

Seleccione un videojuego para comprar.

© 2026 Tienda de Videojuegos

JavaScript está funcionando correctamente

Legend of Adventure

60

true

> `ctrl` `i` to turn on code suggestions. [Don't show again](#) **NEW**

Operadores de comparación

Sintaxis de JavaScript

Operador	Nombre	Propósito	Ejemplo
<code>===</code>	Igual estricto	Comprueba si los valores izquierdo y derecho son idénticos entre sí	<code>5 === 2 + 4</code>
<code>!==</code>	Igual no-estricto	Comprueba si los valores izquierdo y derecho no son idénticos entre sí	<code>5 !== 2 + 3</code>
<code><</code>	Menor que	Comprueba si el valor izquierdo es menor que el derecho.	<code>10 < 6</code>
<code>></code>	Mayor que	Comprueba si el valor izquierdo es mayor que el derecho.	<code>10 > 20</code>
<code><=</code>	Menor o igual a	Comprueba si el valor izquierdo es menor o igual que el derecho.	<code>3 <= 2</code>
<code>>=</code>	Mayor o igual a	Comprueba si el valor izquierdo es mayor o igual que el derecho..	<code>5 >= 4</code>

Demostración

Lenguajes de scripting

Nombre: Ejercicios para demostración del tema Lenguaje de scripting

Objetivo: Comparar valores para tomar decisiones.

Agregar en script.js:

```
let precioJuego = 60;
```

```
if(precioJuego > 50){  
  console.log("Este videojuego es premium");  
}
```

Demostración

Lenguajes de scripting

En consola aparecerá:

- Este videojuego es premium

The screenshot displays a web application interface on the left and a browser's developer console on the right. The web application, titled "Tienda de Videojuegos", features a dark header with navigation links: "Inicio", "Catálogo", "Ofertas", and "Contacto". Below the header, the "Catálogo" section is active, showing a card for "Legend of Adventure" with a price of "\$60" and a "Comprar" button. A message at the bottom of the catalog section reads "Seleccione un videojuego para comprar." The browser console on the right shows several log messages: "JavaScript está funcionando correctamente", "Legend of Adventure", "60", and "true". A message "Este videojuego es premium" is highlighted with an orange box. Below this, a standard browser message about code suggestions is visible.

Tienda de Videojuegos

Inicio Catálogo Ofertas Contacto

Catálogo

Legend of Adventure

Precio: \$60

Comprar

Seleccione un videojuego para comprar.

JavaScript está funcionando correctamente

Legend of Adventure

60

true

Este videojuego es premium

> `ctrl` `i` to turn on code suggestions. [Don't show again](#) **NEW**

Cadenas

Sintaxis de JavaScript

Es una variable que tiene cero o más caracteres escritos entre comillas.

- Pueden ser comillas simples ''.
- Pueden ser comillas dobles "".
- Pueden ser comillas invertidas ``. (A partir del 2015).

```
let nombre = 'visitante';  
console.log('Hola ' + nombre + ', bienvenido al sitio.');
```



```
console.log('Hola "vistante", bienvenido al sitio.');
```



```
console.log("Hola " + nombre + ", bienvenido al sitio.");
```



```
console.log(`Hola ${nombre}, bienvenido al sitio.`);
```

https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/JavaScript/First_steps/Useful_string_methods

Demostración

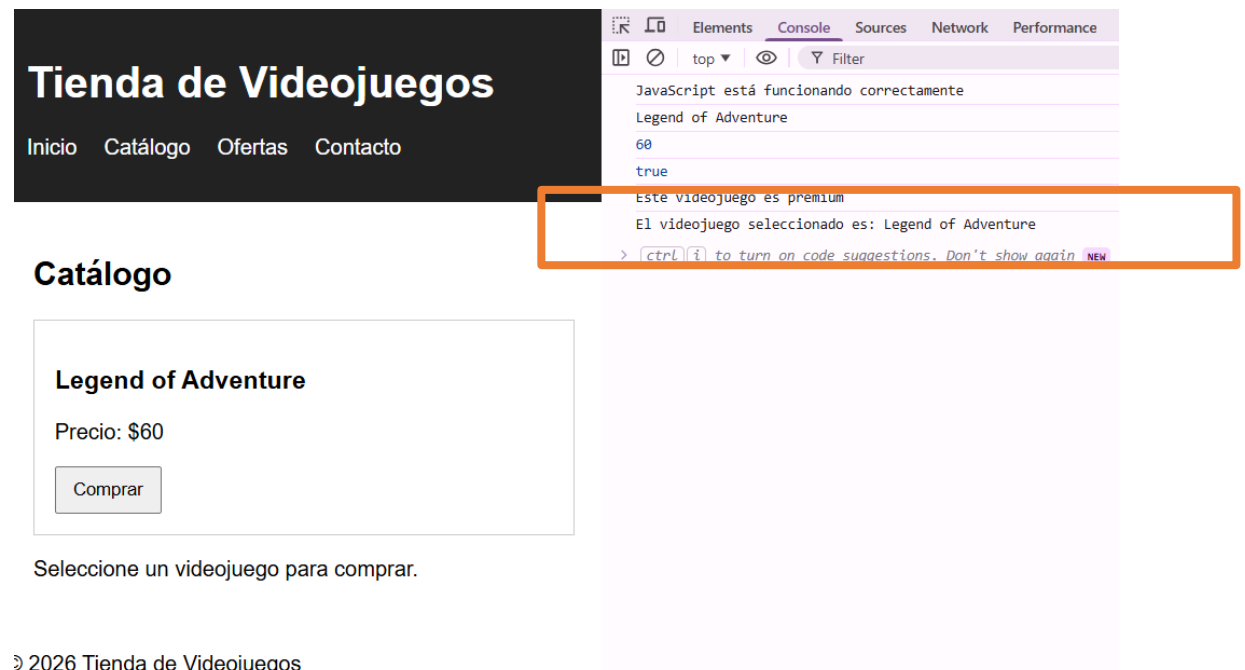
Lenguajes de scripting

Nombre: Ejercicios para demostración del tema Lenguaje de scripting

Objetivo: Manipular texto en JavaScript.

Agregar en script.js:

```
let juego = "Legend of Adventure";  
let mensaje = "El videojuego seleccionado es: " + juego;  
console.log(mensaje);
```



Demostración

Lenguajes de scripting

También se puede mostrar con template strings:

Agregar:

```
let mensaje2 = `El videojuego seleccionado es: ${juego}`;  
console.log(mensaje2);
```

Tienda de Videojuegos

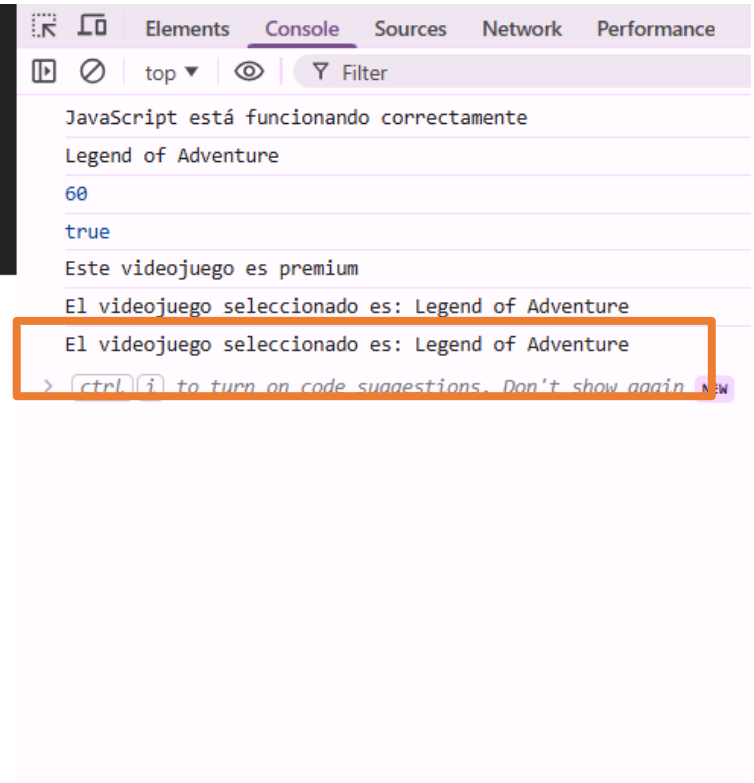
Inicio Catálogo Ofertas Contacto

Catálogo

Legend of Adventure

Precio: \$60

Comprar



Funciones

Sintaxis de JavaScript

- Hay varias formas de crear funciones en JavaScript:
 - Por declaración.
 - Por expresión.
 - Mediante constructor de objeto.

Constructor	Descripción
FUNCTION <code>function nombre(p1, p2...) { }</code>	Crea una función mediante declaración .
FUNCTION <code>var nombre = function(p1, p2...) { }</code>	Crea una función mediante expresión .
FUNCTION <code>new Function(p1, p2..., code);</code>	Crea una función mediante un constructor de objeto .

Funciones por declaración

Funciones

- Es la forma más popular de las tres. Esta forma permite declarar una función que existirá a lo largo de todo el código:

```
function saludar() {  
    return "Hola";  
}
```

```
saludar(); // 'Hola'  
typeof saludar; // 'function'
```

Funciones por expresión

Funciones

- En JavaScript es muy habitual encontrarse códigos donde los programadores «guardan funciones» dentro de variables, para posteriormente «ejecutar dichas variables». Se trata de un enfoque diferente, creación de funciones por expresión.

```
// El segundo "saludar" (nombre de la función) se suele omitir: es redundante
const saludo = function saludar() {
    return "Hola";
};

saludo(); // 'Hola'
```

- El nombre de la función (en este ejemplo: saludar) pasa a ser inútil, ya que si intentamos ejecutar saludar() nos dirá que no existe y si intentamos ejecutar saludo() funciona correctamente.
- ¿Qué ha pasado? Ahora el nombre de la función pasa a ser el nombre de la variable, mientras que el nombre de la función desaparece y se omite, dando paso a lo que se llaman las **funciones anónimas (o funciones lambda)**.

Funciones por expresión vs declaración

Funciones

- La función por expresión se ejecuta escribiendo la variable con paréntesis.
- La diferencia fundamental entre las funciones por declaración y las funciones por expresión es que estas últimas sólo están disponibles a partir de la inicialización de la variable.
- Si «ejecutamos la variable» antes de declararla, nos dará un error.

```
// saludo no se puede llamar antes
const saludo = function saludar() {
    return "Hola";
};

saludo(); // 'Hola'
```

```
// Se puede llamar antes
saludar(); // 'Hola'

function saludar() {
    return "Hola";
}
```

Funciones autoejecutables

Funciones

- Pueden existir casos en los que necesites crear una función y ejecutarla sobre la marcha. En JavaScript es muy sencillo crear funciones autoejecutables. Sólo se debe envolver entre paréntesis la función anónima en cuestión (no es necesario que tenga nombre, puesto que no la vamos a guardar) y luego, ejecutarla:

```
// Función autoejecutable
(function () {
    console.log("Hola!!");
})();
```

```
// Función autoejecutable con parámetros
(function (name) {
    console.log(`¡Hola, ${name}!`);
})("Fei");
```

Funciones Arrow (A partir de 2015)

Funciones

- Las Arrow functions, funciones flecha o «fat arrow» son una forma corta de escribir funciones que aparece en Javascript a partir de ECMAScript 6.
- Básicamente, se trata de reemplazar o eliminar la palabra function y añadir => antes de abrir las llaves:

```
const func = function () {  
    return "Función tradicional.";   
};
```

```
const func = () => {  
    return "Función flecha.";   
};
```

```
const func = () => "Función flecha."; // 0 parámetros: Devuelve "Función flecha"
```

```
const func = (e) => e + 1; // 1 parámetro: Devuelve el valor de e + 1
```

```
const func = (a, b) => a + b; // 2 parámetros: Devuelve el valor de a + b
```

Demostración

Lenguajes de scripting

Nombre: Ejercicios para demostración del tema Lenguaje de scripting

Objetivo: Crear funciones para reutilizar código.

Agregar en script.js:

```
function comprarJuego() {  
    document.getElementById("info").textContent =  
        "Has agregado el juego al carrito";  
}
```

Luego añadir el evento al botón:

```
document.getElementById("btnComprar")  
    .addEventListener("click", comprarJuego);
```

Demostración

Lenguajes de scripting

El mensaje de texto en la página cambiará:

Tienda de Videojuegos

[Inicio](#) [Catálogo](#) [Ofertas](#) [Contacto](#)

Catálogo

Legend of Adventure

Precio: \$60

Comprar

Has agregado el juego al carrito

© 2026 Tienda de Videojuegos

Extra: Elimina el atributo **defer** de la etiqueta `<script>`, recarga la página y observa la consola.

Módulos

JavaScript

- JavaScript no tenía ninguna forma de cargar código desde otros archivos JavaScript. Todo el JavaScript se tenía que escribir en un sólo archivo .js.
- A partir de **ECMAScript** (2015) se introduce una característica nativa denominada Módulos ES (ESM), que permite la importación y exportación de fragmentos de datos entre diferentes ficheros JavaScript, eliminando las desventajas que se tenían y permitiendo trabajar de forma más flexible.

Palabras clave

Módulos

- Para trabajar con módulos tenemos a nuestra disposición las siguientes **palabras clave**:

Declaración	Descripción
export	Pone los datos indicados (variables, funciones, clases...) a disposición de otros ficheros.
import	Incorpora datos (variables, funciones, clases...) desde otros ficheros .js al código actual.
import()	Permite importar módulos de forma más flexible, en tiempo real (imports dinámicos).

- Para poder utilizar **export** o **import** en JavaScript, se debe cargar el fichero .js con la etiqueta y atributo **<script type="module">** para indicarle que se utilizarán módulos.

export

Módulos

- Mediante la palabra clave **export** crearemos lo que se llama un módulo de exportación que contiene datos. Estos datos pueden ser variables, funciones, clases u objetos más complejos.

Declaración	Descripción
export ...	Declara un elemento o dato, a la vez que lo añade al módulo de exportación.
export {name}	Añade el elemento name al módulo de exportación.
export {name as newName}	Añade el elemento name al módulo de exportación con el nombre newName.
export { n1, n2, n3... }	Añade los elementos indicados (n1 , n2 , n3 ...) al módulo de exportación.
export * from "./file.js"	Añade todos los elementos del módulo de file.js al módulo de exportación.
export default ...	Declara un elemento y lo añade como módulo de exportación por defecto .

export

Módulos

Declaración y exportación

```
export let number = 42;           // Se añade la variable number al módulo
export const hello = () => "Hello!"; // Se añade la función hello al módulo
export class CodeBlock { };      // Se añade la clase vacía CodeBlock al módulo
```

Exportación post-declaración

```
let number = 42;
const hello = () => "Hello!";
const goodbye = () => "¡Adiós!";
class CodeBlock { };

export { number };           // Se crea un módulo y se añade number
export { hello, goodbye as bye }; // Se añade saludar y despedir al módulo
export { hello as greet };   // Se añade otroNombre al módulo
```

```
let number = 42;
const hello = () => "Hello!";
const goodbye = () => "¡Adiós!";
class CodeBlock { };

export {
  number,
  hello,
  goodbye as bye,
  hello as greet
};
```

import

Módulos

- Con la palabra clave **import** podremos leer dichos módulos exportados desde otros ficheros y utilizar sus elementos en el código de nuestro fichero actual.

Declaración	Descripción
<code>import { nombre } from "./file.js"</code>	Importa el elemento nombre de file.js.
<code>import { nombre as newName } from "./file.js"</code>	Importa el elemento nombre de file.js como newName.
<code>import { n1, n2... } from "./file.js"</code>	Importa los elementos indicados desde file.js.
<code>import nombre from "./file.js"</code>	Importa el elemento por defecto de file.js como nombre.
<code>import * as name from "./file.js"</code>	Importa todos los elementos de file.js en el objeto name.
<code>import "./file.js"</code>	Ejecuta el código de file.js. No importa ningún elemento.
<code>import { name } from "https://web.com/file.js"</code>	Descarga el fichero e importa el elemento name de su módulo.

import

Módulos

Importación nombrada.

```
import { nombre } from "./file.js";  
import { number, element } from "./file.js";  
import { brand as brandName } from "./file.js";
```

Importación por defecto. Una importación por defecto lo único que hace es buscar el elemento llamado default e importarlo con el nombre indicado en el **import**.

```
import nombre from "./math.js";
```

Observe como aquí no se utilizan las llaves.

import

Módulos

Importación de código. Indica al navegador debe leer el código de ese fichero y procesarlo, sin importar ningún elemento como en los casos anteriores.

```
import "./math.js";
```

Importaciones remotas.

```
import { ceil } from "https://unpkg.com/lodash-es@4.17.21/lodash.js";
```

import

Módulos

Importación dinámica. A diferencia del **import** estático, este fichero no se cargará siempre y desde el principio, sino que sólo lo hará cuando se llegue a esta parte del código, siendo posible incluirla dentro de condicionales, funciones o lógica diversa.

```
import("./module.js")           // Dynamic import
.then(data => { /* ... */ });
```

```
// Opción 1: Se carga functions.js si se cumple la condición
if (number > 42) {
  import("./functions.js")
    .then(module => module.func());
}

// Opción 2: Se carga functions.js interpolando la constante
const filename = "functions";
import(`./${filename}.js`)
  .then(module => module.func());

// Opción 3: Se carga additional.js sólo si el usuario hace click en el botón
const button = document.querySelector("button.info");
button.addEventListener("click", () => import("additional.js"), { once: true });
```


Demostración

Lenguajes de scripting

Objetivo: Comprender cómo dividir el código en módulos.

Crea el archivo js/utilidades.js y copia el siguiente código en él:

```
export function calcularPrecioConImpuesto(precio) {  
    return precio * 1.16;  
}
```

Modifica en script.js:

```
import { calcularPrecioConImpuesto } from "./utilidades.js";  
let precioFinal = calcularPrecioConImpuesto(60);  
  
console.log(precioFinal);
```

- En consola aparecerá:

69.6

En HTML:

```
<script type="module" src="js/script.js"  
defer></script>
```

Arreglos

Sintaxis de JavaScript

- Es una variable especial que puede contener más de un valor.
- Son en realidad objetos.

```
// Usando corchetes
```

```
const cars = ["Audi", "Volvo", "BMW"];  
const audi = cars [0];
```

```
// Usando la palabra clave new
```

```
const cars = new Array ("Audi", "Volvo", "BMW");  
const longitud = cars.length; // Obtiene la cantidad de elementos
```

```
// Puede quedar vacío
```

```
const cars = [];  
const cars= new Array();
```

```
// Se puede crear como un diccionario "clave->valor"
```

```
const diccionario = [];  
diccionario ["nombre"] = "pepe";
```

Arreglos

Sintaxis de JavaScript

• Operaciones

```
var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];  
console.log(fruits);
```

```
console.log(fruits.toString()); // Banana,Orange,Apple,Mango
```

```
console.log(fruits.join("-")); // Banana-Orange-Apple-Mango
```

```
fruits.pop(); // remueve ultimo  
console.log(fruits);
```

```
fruits.push("Kiwi"); // agrega al final  
console.log(fruits);
```

```
fruits.shift(); // remueve primero  
console.log(fruits);
```

```
fruits.unshift("Lemon"); // agrega al inicio  
console.log(fruits);
```

```
delete fruits[0]; // cambia a undefined el primero  
console.log(fruits);
```

► (4) ['Banana', 'Orange', 'Apple', 'Mango']

Banana,Orange,Apple,Mango

Banana-Orange-Apple-Mango

► (3) ['Banana', 'Orange', 'Apple']

► (4) ['Banana', 'Orange', 'Apple', 'Kiwi']

► (3) ['Orange', 'Apple', 'Kiwi']

► (4) ['Lemon', 'Orange', 'Apple', 'Kiwi']

► (4) [vacío, 'Orange', 'Apple', 'Kiwi']

Demostración

Lenguajes de scripting

Nombre: Ejercicios para demostración del tema Lenguaje de scripting

- **Objetivo:** Trabajar con colecciones de datos.
- Agregar en script.js:

```
let juegos = ["Zelda", "Mario Kart", "FIFA", "Halo"];
```

```
console.log(juegos);  
console.log(juegos[0]);
```

Agregar un nuevo juego:

```
juegos.push("Minecraft");  
console.log(juegos);
```

Sentencias de control

Sintaxis de JavaScript

```
const time = new Date().getHours();
let saludo = "";
if (time < 12) {
    saludo = "Buen día";
} else if (time < 20) {
    saludo = "Buena tarde";
} else {
    saludo = "Buena noche";
}
console.log(saludo);
```

```
var text = "";
switch (new Date().getDay()) {
    case 6:
        text = "Hoy es sábado";
        break;
    case 0:
        text = "Hoy es domingo";
        break;
    default:
        text = "Estoy esperando el fin de semana";
}
console.log(text);
```

Sentencias de control

Sintaxis de JavaScript

```
let i = 0;
while (i < 5) {
    console.log("El número es " + i);
    i++;
}
```

```
i = 0;
do {
    console.log("El número es " + i);
    i++;
}
while (i < 5);
```

```
i = 0;
for (i = 0; i < 5; i++) {
    console.log("El número es " + i);
}
```

El número es 0

El número es 1

El número es 2

El número es 3

El número es 4

El número es 0

El número es 1

El número es 2

El número es 3

El número es 4

El número es 0

El número es 1

El número es 2

El número es 3

El número es 4

Demostración

Lenguajes de scripting

Nombre: Ejercicios para demostración del tema Lenguaje de scripting

- **Objetivo:** Tomar decisiones en el código.
- Agregar en script.js:

```
precio=40;  
if(precio < 50){  
  console.log("Oferta disponible");  
}else{  
  console.log("Precio normal");  
}
```

Demostración

Lenguajes de scripting

```
let categoria = "accion";

switch(categoria){
case "accion":
console.log("Juegos de acción");
break;

case "deportes":
console.log("Juegos deportivos");
break;

default:
console.log("Categoría no encontrada");
}
```


Objetos

Sintaxis de JavaScript

- Un objeto es una colección de datos relacionados y/o funcionalidad (que generalmente consta de algunas variables y funciones, que se denominan propiedades y métodos cuando están dentro de objetos).

```
const person = { firstName: "John", lastName: "Doe", age: 50, eyeColor: "blue" };
```

```
const person = {  
  firstName: "John",  
  lastName: "Doe",  
  age: 50,  
  eyeColor: "blue"  
};
```

```
console.log(person.lastName);  
console.log(person["lastName"]);
```

Objetos

Sintaxis de JavaScript

- Se pueden declarar funciones dentro de objetos.

```
const person = {  
  firstName: "John",  
  lastName: "Doe",  
  id: 5566,  
  fullName: function () {  
    return this.firstName + " " + this.lastName;  
  }  
};  
  
let name = person.fullName();
```

- No declarar cadenas, números y valores booleanos como objetos.

```
let x = new String();  
let y = new Number();  
let z = new Boolean();
```

- Complican el código y ralentizan la velocidad de ejecución.

Demostración

Lenguajes de scripting

Nombre: Ejercicios para demostración del tema Lenguaje de scripting

- **Objetivo:** Representar entidades del mundo real.

- Agregar en script.js:

```
juego = {  
  nombre: "Zelda",  
  precio: 60,  
  disponible: true  
};
```

```
console.log(juego.nombre);  
console.log(juego.precio);
```

```
document.getElementById("info").  
textContent =  
`Juego: ${juego.nombre} -  
Precio: ${juego.precio}`;
```

Clases

Sintaxis de JavaScript

- ECMAScript 2015, también conocido como ES6, introdujo clases de JavaScript.
- Las clases de JavaScript son plantillas para objetos de JavaScript.

```
class ClassName {  
    constructor() { ... }  
    method_1() { ... }  
    method_2() { ... }  
    method_3() { ... }  
}
```

Demostración

Lenguajes de scripting

Nombre: Ejercicios para demostración del tema Lenguaje de scripting

- **Objetivo:** Crear estructuras reutilizables.
- Agregar en script.js:

```
class Videojuego {  
    constructor(nombre, precio) {  
        this.nombre = nombre;  
        this.precio = precio;  
    }  
    mostrarInfo() {  
        return `${this.nombre} cuesta ${this.precio}`;  
    }  
}
```

Crear instancia:

```
let juego1 = new Videojuego("Halo",  
70);  
  
console.log(juego1.mostrarInfo());
```

Forms

Manipulación documentos

- El elemento HTML form (<form>) representa una sección de un documento que contiene controles interactivos que permiten a un usuario enviar información a un servidor web.

```
<form>
  <div class="mb-3">
    <label for="exampleInputEmail1" class="form-label">Email address</label>
    <input type="email" class="form-control" id="exampleInputEmail1">
    <div id="emailHelp" class="form-text">Escriba su correo UV.</div>
  </div>
  <div class="mb-3">
    <label for="exampleInputPassword1" class="form-label">Password</label>
    <input type="password" class="form-control" id="exampleInputPassword1">
  </div>
  <div class="mb-3 form-check">
    <input type="checkbox" class="form-check-input" id="exampleCheck1">
    <label class="form-check-label" for="exampleCheck1">Acepto las condiciones</label>
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Entrar</button>
</form>
```

Email address

Escriba su correo UV.

Password

☐ Acepto las condiciones

Entrar

Atributos

Forms

Atributo	Descripción
accept-charset	Especifica las codificaciones de caracteres utilizadas para el envío de formularios.
action	Especifica dónde enviar los datos del formulario cuando se envía un formulario.
autocomplete	Indica cuales de los controles en este formulario puede tener sus valores automáticamente completados por el navegador. Puede estar en off o en on.
enctype	Especifica cómo se deben codificar los datos del formulario al enviarlos al servidor (solo para method="POST")
method	Especifica el método HTTP que se utilizará al enviar datos del formulario. GET o POST.
name	Especifica el nombre del formulario.
novalidate	Este atributo booleano indica que el formulario no es validado cuando es enviado. Si el atributo no existe formnovalidate en un <button> o en un elemento <input> que pertenece al formulario
rel	Especifica la relación entre un recurso vinculado y el documento actual.
target	Especifica dónde mostrar la respuesta que se recibe después de enviar el formulario.

```
<form name="miForma" action="validaentrada.html" method="post" target="_self"
autocomplete="off" novalidate accept-charset="UTF-8" enctype="multipart/form-data">
```

Elementos

Forms

- El elemento **<datalist>**. Representa la lista de elementos `<option>` como sugerencias cuando se llena un campo `<input>`
- El elemento **<input>**. Es un elemento de texto básico; tiene varios valores para el atributo `type` (text, password, search, tel, url, email, range, color).
- El elemento **<output>** representa el resultado de un cálculo.
- **<label>** representa una etiqueta para un elemento en una interfaz de usuario. Este puede estar asociado con un control ya sea mediante la utilización del atributo `for`, o ubicando el control dentro del elemento `label`.
- **<textarea>** representa un campo para la entrada de texto multilínea. El control asociado a este campo es una caja de texto que permite a los usuarios editar múltiples líneas de texto regular.

Elementos

Forms

- **<button>**. Un botón puede ser de tres tipos: submit, reset, o button.
 - Un clic en un botón **submit** envía la información del formulario a una pagina web definida por defecto en el atributo **action** del elemento **<form>**.
 - Un clic en un botón **reset** reinicia inmediatamente todos los widgets del formulario a sus valores por defecto. Desde un punto de viste de UX, esto se considera una mala práctica.

Demostración

Lenguajes de scripting

Objetivo: Crear Forms con elementos funcionales

Paso 1 – Agregar el siguiente formulario en HTML, antes de cerrar `</main>`

```
<section>
```

```
<h2>Registro de compra</h2>
```

```
<form id="formCompra">
```

```
<label>Nombre:</label>
```

```
<input type="text" id="nombreUsuario" required>
```

```
<label>Juego:</label>
```

```
<input type="text" id="juegoSeleccionado" required>
```

```
<button type="submit">Enviar</button>
```

```
</form>
```

```
</section>
```

Demostración

Lenguajes de scripting

Paso 2- Capturar datos con JavaScript

En script.js:

//Código para formulario

```
document.getElementById("formCompra") //Selecciona el elemento formulario formCompra
    .addEventListener("submit", function (e) { //Añade un escuchador de eventos para el envío
        e.preventDefault(); //Evita que la página se recargue
        let nombre = document.getElementById("nombreUsuario").value; //Recibe los datos del
formulario en variables
        let juego = document.getElementById("juegoSeleccionado").value;
        document.getElementById("info").textContent =
            `Compra realizada por ${nombre} - Juego: ${juego}`;
    });
```

Demostración

Lenguajes de scripting

Tienda de Videojuegos

[Inicio](#)[Catálogo](#)[Ofertas](#)[Contacto](#)

Catálogo

Legend of Adventure

Precio: \$60

Comprar

Compra realizada por Erika - Juego: Mario Bros

Registro de compra

Nombre:

Juego:

Enviar

Try/catch

Sintaxis de JavaScript

- Manejo de errores.

```
let x = "";
try {
  if (x.trim() == "") throw "esta vacío";
  if (isNaN(x)) throw "no es un número";
  x = Number(x);
  if (x > 10) throw "es muy alto";
  if (x < 5) throw "es muy bajo";
}
catch (err) {
  console.log("Error: " + err + ".");
}
finally {
  console.log("Se ejecuta sin importar si hubo error o no.");
}
```

```
try {
  Block of code to try
}
catch(err) {
  Block of code to handle errors
}
finally {
  Block of code to be executed regardless of the try / catch result
}
```

Error: esta vacío.

Se ejecuta sin importar si hubo error o no.

Demostración

Lenguajes de scripting

Nombre: Ejercicios para demostración Try/Catch

- **Objetivo:** Manejar errores en JavaScript.
- Agregar en script.js:

```
let datos = "texto incorrecto";
```

```
JSON.parse(datos); //Convierte una cadena con  
formato JSON "datos" en un objeto utilizable de  
JavaScript. Una cadena con formato json es  
similar a: {"juego": "Zelda"}
```

Demostración

Lenguajes de scripting

Si manejamos el error con try/catch

```
try {  
  let datos = '{"juego": "Zelda"}';  
  
  let objeto = JSON.parse(datos);  
  
  document.getElementById("info").textContent =  
    `Juego: ${objeto.juego}`;  
  
} catch (error) {  
  
  document.getElementById("info").textContent =  
    "Error al cargar el juego";  
  
}
```

Si cambiamos nuevamente la línea:

```
let datos = "texto incorrecto";
```

¿Qué sucedió con el error?

Comentarios

Sintaxis de JavaScript

- Hay dos tipos:

- Un comentario de una sola línea se escribe después de una doble barra inclinada (//), p. ej.

```
JS // soy un comentario
```

- Se escribe un comentario de varias líneas entre las cadenas /* y */, p. ej.

```
JS /*  
  Yo también soy  
  un comentario  
*/
```


Recomendaciones

Sintaxis de JavaScript

- Declarar variables con **let** o **const**.
- Declaraciones al inicio.
- Inicializar variables desde el inicio.
- Declarar objetos con **const**.
- Declarar arreglos con **const**.
- No utilizar **new** Object().
 - Usar `""` en lugar de `new String()`
 - Usar `0` en lugar de `new Number()`
 - Usar `false` en lugar de `new Boolean()`
 - Usar `{}` en lugar de `new Object()`
 - Usar `[]` en lugar de `new Array()`
 - Usar `function (){}` en lugar de `new Function()`

```
// Declarar e inicializar desde el inicio
let firstName = "";
let lastName = "";
let price = 0;
let discount = 0;
let fullPrice = 0;
const myArray = [];
const myObject = {};
```

Recomendaciones

Sintaxis de JavaScript

- Considerar las conversiones automáticas de tipo.

```
let x = "Hello";    // typeof x es un string
x = 5;    // typeof ahora es un número
```

- Utilizar el comparador ===.

```
0 == "";    // true
1 == "1";    // true
1 == true;    // true

0 === "";    // false
1 === "1";    // false
1 === true;    // false
```

- Utilizar parámetros por default en funciones.

```
function (a=1, b=1) { /*function code*/ }
```

- Terminar los switches con default.

El modelo de DOM

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

Saberes teóricos

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

III. Estándares para el desarrollo web

- Accesibilidad de contenidos y posicionamiento en la web
- Normas de accesibilidad de aplicaciones web
- HTML semántico y posicionamiento en buscadores
- Evolución y sintaxis de HTML
- Hojas de estilo en cascada
- Lenguajes de scripting
- **El modelo de DOM**
- Manipulación de documentos
- Javascript Object Notation
- Javascript Asíncrono y XML (Ajax)

Interfaces de programación de aplicaciones (API)

El modelo de DOM

- Las API web son construcciones disponibles en lenguajes de programación para permitir a los desarrolladores crear funciones complejas más fácilmente.
- Hay **API del navegador** (integradas al browser) y **API de terceros** (Twitter, Google).
- No son parte del lenguaje JavaScript en sí, sino que están construidas sobre el lenguaje JavaScript.

Interfaces de programación de aplicaciones (API)

El modelo de DOM

- Las **APIs del navegador** están integradas en el navegador web y pueden exponer datos del entorno informático circundante o realizar tareas complejas y útiles:
 - **API del DOM** (Document Object Model). Permite manipular HTML y CSS, crear, eliminar y cambiar el HTML, aplicar dinámicamente nuevos estilos, etc.
 - **API de Geolocalización**. Recupera información geográfica.
 - **API Canvas y WebGL**. Permiten crear gráficos animados en 2D y 3D.
 - **API de audio y video**. Permiten reproducir audio y video directamente en una página web, o tomar video de la cámara web.
 - **API de manejo de archivos**. Permiten manipular archivos adjuntos.

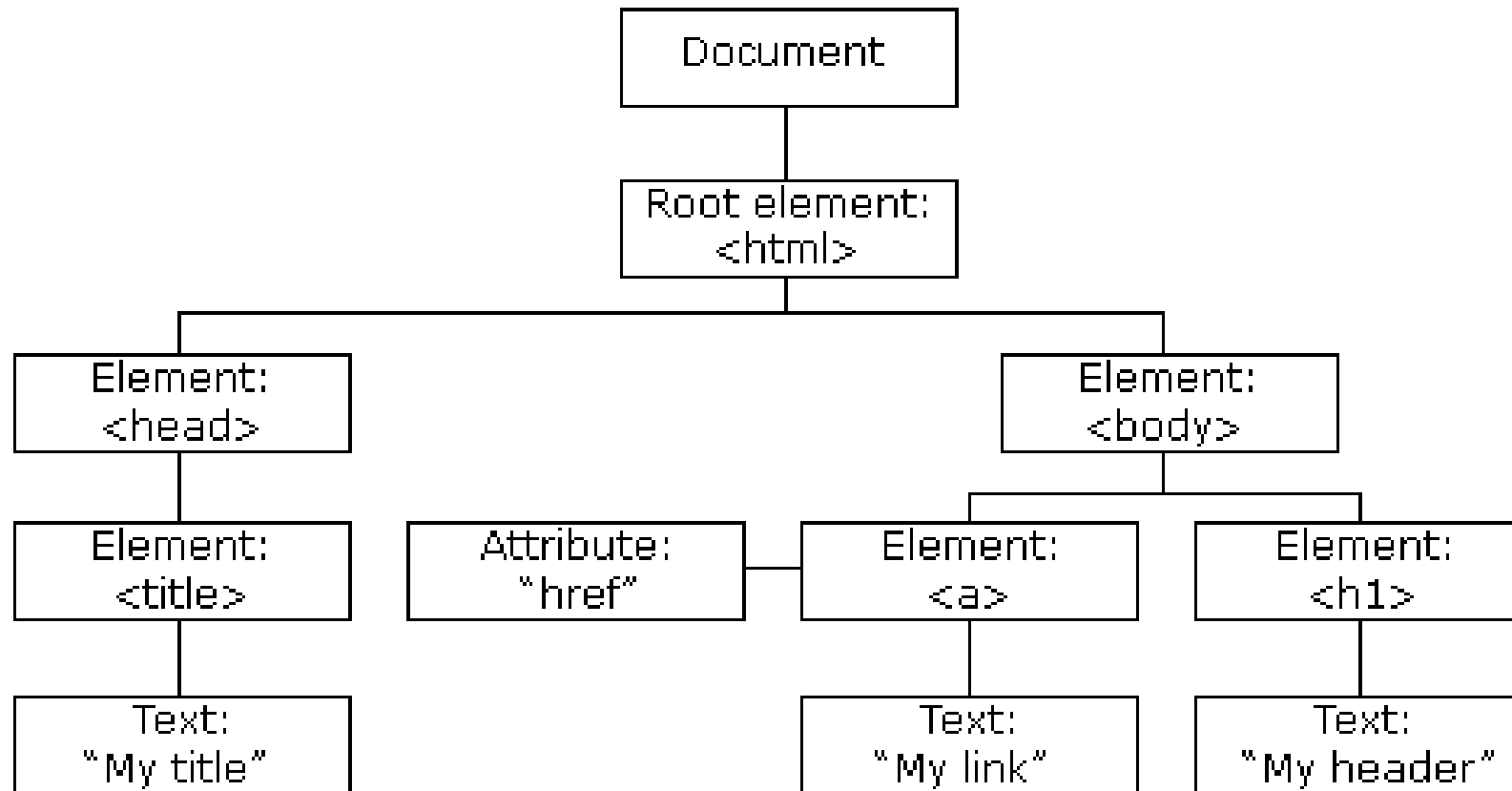
API del DOM

El modelo de DOM

- Es una API definida para representar e interactuar con cualquier documento HTML o XML.
- El DOM es un modelo de documento que se carga en el navegador web y que representa el documento como **un árbol de nodos**, en donde cada nodo representa una parte del documento (puede tratarse de un elemento, una cadena de texto o un comentario).

API del DOM

El modelo de DOM



API del DOM

El modelo de DOM

- El DOM es un estándar del W3C (World Wide Web Consortium).
- El DOM define un estándar para acceder a documentos:
- "El Modelo de Objetos de Documento (DOM) del W3C es una plataforma y una interfaz neutral en cuanto al idioma que permite a los programas y scripts acceder y actualizar dinámicamente el contenido, la estructura y el estilo de un documento".
- El estándar W3C DOM se divide en 3 partes diferentes:
 - Core DOM: modelo estándar para todo tipo de documentos.
 - XML DOM: modelo estándar para documentos XML.
 - **HTML DOM**: modelo estándar para documentos HTML.

Manipulación documentos

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

Saberes teóricos

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

III. Estándares para el desarrollo web

- Accesibilidad de contenidos y posicionamiento en la web
- Normas de accesibilidad de aplicaciones web
- HTML semántico y posicionamiento en buscadores
- Evolución y sintaxis de HTML
- Hojas de estilo en cascada
- Lenguajes de scripting
- El modelo de DOM
- **Manipulación de documentos**
- Javascript Object Notation
- Javascript Asíncrono y XML (Ajax)

¿Qué es el DOM HTML?

Manipulación documentos

- HTML DOM es un modelo **de objetos** estándar y **una interfaz de programación** para HTML. Se define:
 - Los elementos HTML como **objetos**.
 - Las **propiedades** de todos los elementos HTML.
 - Los **métodos** para acceder a todos los elementos HTML.
 - Los **eventos** para todos los elementos HTML.
- En otras palabras: HTML DOM es un estándar sobre cómo obtener, cambiar, agregar o eliminar elementos HTML.

DOM HTML

Manipulación documentos

- El navegador crea esta estructura cuando la página carga.
- El DOM HTML sigue una estructura de árbol.
- El elemento raíz en HTML es un elemento especial llamado **document**.
- Existe un elemento fuera del DOM que contiene **window** el cual representa a la ventana del navegador.
- Mediante la manipulación del DOM, JavaScript puede: cambiar elementos, cambiar atributos de elementos, cambiar el estilo CSS de elementos, eliminar elementos y atributos de elementos, agregar nuevos elementos o atributos de elementos, reaccionar a eventos de elementos y crear nuevos eventos de la pagina.

Interfaces esenciales en el DOM

Manipulación documentos

- **document** y **window** son objetos cuya interfaces son generalmente muy usadas en la programación de DOM.
- El objeto **window** representa algo como podría ser el navegador, y el objeto **document** es la raíz del documento en sí.
- **element** hereda de la interfaz genérica **node**, y juntos, estas dos interfaces proporcionan muchos métodos y propiedades utilizables sobre los elementos individuales.

```
document.getElementById(id)  
document.createElement(name)
```

```
element.getElementsByTagName(name)  
element.innerHTML  
element.style.left  
element.setAttribute  
element.getAttribute  
element.addEventListener
```

```
window.content  
window.onload  
window.dump  
window.scrollTo
```

Encontrar elementos HTML: document

Manipulación documentos

- Cuando se desea acceder a elementos HTML con JavaScript, primero se debe encontrar los elementos.
- Hay formas de hacer esto:
 - Encontrar elementos HTML por ID.
 - Encontrar elementos HTML por nombre de etiqueta.
 - Encontrar elementos HTML por nombre de clase.
 - Encontrar elementos HTML por selectores CSS.
 - Encontrar elementos HTML por colecciones de objetos HTML.

Encontrar elementos HTML

Manipulación documentos

```
// Encontrar elementos HTML por ID
const element = document.getElementById("intro");

// Encontrar elementos HTML por nombre de etiqueta
const element = document.getElementsByTagName("p");

// Encontrar elementos HTML por nombre de clase.
const x = document.getElementsByClassName("intro");

// Encontrar elementos HTML por selectores CSS
const el = document.querySelector("p.intro");

const x = document.querySelectorAll("p.intro");

// Encontrar elementos HTML por colecciones de objetos HTML
const x = document.forms["frm1"];
let text = "";
for (let i = 0; i < x.length; i++) {
  text += x.elements[i].value + "<br>";
}
```

Este bucle está diseñado para iterar a través de los elementos de un formulario HTML llamado "frm1" y recopilar los valores de sus elementos en una variable de cadena llamada `text`.

Manipulación de elementos del DOM

Manipulación documentos

// Métodos

```
document.createElement("p");
```

```
document.createTextNode("Texto del nuevo elemento");
```

```
elemento.setAttribute("title", "Universidad Veracruzana");
```

```
elemento.classList.add("clase1", "clase2");
```

```
elemento.appendChild(node);
```

```
elemento.insertBefore(para, child);
```

```
elementoPadre.removeChild(child);
```

```
elementoPadre.replaceChild(oldChild, newChild);
```

```
document.body.insertAdjacentElement('beforebegin|afterbegin|beforeend|afterend', elemento);
```

Manipulación de elementos del DOM

Manipulación documentos

// Propiedades

element.parentNode;

element.childNodes[0];

element.firstChild;

elemento.lastChild;

elemento.nextSibling;

elemento.previousSibling;

elemento.nodeValue;

elemento.innerHTML;

elemento.textContent;

elemento.firstChild.nodeValue;

elemento.nodeName;

elemento.nodeType;

Eventos

Manipulación documentos

- Son propiedades asociadas a elementos.
- La propiedad puede tener asociada una función cuando se lanza un evento.
- Es posible que una misma propiedad tenga asociadas varias funciones.
- Los eventos se propagan a los elementos padre.
- Para reaccionar a un evento, se asocia un **manejador de eventos** a un elemento.
- Un **manejador de eventos** es un bloque de código que se ejecuta cuando el evento ocurre.
- Los manejadores de eventos a veces son llamados **event listeners**.

Eventos de ratón:

click
dblclick
mouseover
mouseout

Eventos de teclado:

keydown
keyup

Eventos de formularios:

submit
change
input
load
focus
blur

Eventos. Ejemplos:

Manipulación documentos

The diagram illustrates the components of the `addEventListener` method. It is divided into four sections by brackets above the code:

- Encontrar el elemento**: `document.getElementById("btnComprar")`
- Manejador de eventos**: `.addEventListener`
- Propiedad / Evento**: `"click"`
- Función asociada**: `function () {`

```
document.getElementById("btnComprar").addEventListener("click", function () {  
    alert("Producto agregado al carrito");  
});  
  
document.getElementById("info").addEventListener("dblclick", function () {  
    this.style.color = "blue";  
});  
  
document.getElementById("nombreUsuario").addEventListener("input", function () {  
    console.log("Escribiendo:", this.value);  
});  
  
document.getElementById("nombreUsuario").addEventListener("focus", function () {  
    this.style.backgroundColor = "#e0f7fa";  
});
```

*Añade el evento **blur**, para volver el color de fondo del campo a "blanco" cuando se quita el foco.

Demostración

Lenguajes de scripting

Nombre: Ejercicios para demostración del tema Manipulación de documentos

- **Objetivo:** Comprender que JavaScript puede localizar elementos HTML y trabajar con ellos como objetos.

Agregar en script.js:

//Manipulación del DOM

```
const tituloPrincipal =document.getElementById("catalogo");
const primerBoton = document.getElementById("btnComprar");
const mensajeInfo = document.querySelector("#info");
const secciones = document.querySelectorAll("section");
```

```
console.log(tituloPrincipal);
console.log(primerBoton);
console.log(mensajeInfo);
console.log("Cantidad de secciones:", secciones.length);
```

El navegador convierte el HTML en un **árbol de nodos**, y con `document` se accede a ese árbol.

En consola aparecen los nodos HTML encontrados.

```
▼ <section id="catalogo">
  <h2>Catálogo</h2>
  ▼ <article class="juego">
    <h3>Legend of Adventure</h3>
    <p>Precio: $60</p>
    <button id="btnComprar">Comprar</button>
  </article>
</section>

<button id="btnComprar">Comprar</button>

<p id="info">Juego: Zelda</p>

Cantidad de secciones: 3
```

Demostración

Lenguajes de scripting

Nombre: Leer y cambiar contenido

Objetivo: Modificar el texto de un elemento existente del DOM.

- Agregar en script.js:

```
const info = document.getElementById("info");  
console.log("Texto original:", info.textContent);
```

```
info.textContent = "Bienvenido al catálogo interactivo de  
videojuegos.";
```

Demostración

Lenguajes de scripting

Catálogo

Legend of Adventure

Precio: \$60

Comprar

Bienvenido al catálogo interactivo de videojuegos.

Registro de compra

Nombre: Juego:

Enviar

El videojuego seleccionado es: Legend of Adventure

69.6

▶ (4) ['Zelda', 'Mario Kart', 'FIFA', 'Halo']

Zelda

▶ (5) ['Zelda', 'Mario Kart', 'FIFA', 'Halo', 'Minecraft']

Oferta disponible

Juegos de acción

Zelda

60

Halo cuesta \$70

▶ <section id="catalogo">... </section>

<button id="btnComprar">Comprar</button>

<p id="info">Bienvenido al catálogo interactivo de videojuegos.</p>

Cantidad de secciones: 3

Texto original: Juego: Zelda

> `ctrl` `i` to turn on code suggestions. [Don't show again](#) **NEW**

- El texto del párrafo “info” cambia en la página.
- En consola se muestra primero el contenido original.

- `textContent` → cambia solo texto
- `innerHTML` → puede insertar HTML

Demostración

Lenguajes de scripting

Nombre: Responder a eventos del DOM

Objetivo: Reaccionar a acciones del usuario.

Agregar en script.js:

```
document.getElementById("btnComprar").addEventListener("click", function  
    () {  
        document.getElementById("info").textContent = "Se hizo clic en  
        Comprar";  
    });
```


Demostración

Lenguajes de scripting

Nombre: Cambiar estilos desde JavaScript

Objetivo: Mostrar que el DOM también permite modificar la presentación visual.

Agregar en script.js:

```
mensaje = document.getElementById("info");
```

```
mensaje.style.color = "red";  
mensaje.style.fontWeight = "bold";  
mensaje.style.backgroundColor = "#f5f5f5";  
mensaje.style.padding = "10px";
```

- El mensaje cambia de apariencia sin modificar el archivo CSS.
- JavaScript puede alterar el estilo, aunque el CSS debe seguir siendo el principal responsable de la presentación.

Catálogo

Legend of Adventure

Precio: \$60

Comprar

Bienvenido al catálogo interactivo de videojuegos.

Registro de compra

Nombre: Juego:

Enviar

Demostración

Lenguajes de scripting

Nombre: Cambiar atributos

Objetivo: Modificar atributos HTML con JavaScript.

Agregar en script.js:

```
const enlaceContacto = document.querySelector("nav  
ul li:last-child a");
```

```
enlaceContacto.textContent = "Soporte";
```

```
enlaceContacto.setAttribute("title", "Ir a la  
sección de soporte");
```

```
enlaceContacto.setAttribute("href", "#mensaje");
```

Tienda de Videojuegos

Inicio Catálogo Ofertas **Contacto**

Tienda de Videojuegos

Inicio Catálogo Ofertas **Soporte**

Demostración

Lenguajes de scripting

Nombre: Crear un nuevo elemento del DOM

Objetivo: Comprender cómo se construyen nodos nuevos dinámicamente.

Agregar en script.js:

```
const nuevoParrafo = document.createElement("p");  
nuevoParrafo.textContent = "Promoción: 2x1 en videojuegos  
seleccionados.";   
nuevoParrafo.classList.add("aviso");  
document.getElementById("mensaje").appendChild(nuevoParrafo);
```

Agregar en estilos.css:

```
.aviso{  
  color: green;  
  margin-top: 10px;  
  font-weight: bold;  
}
```

Se agrega un nuevo párrafo dentro de la sección de mensaje.

Catálogo

Legend of Adventure

Precio: \$60

Comprar

Bienvenido al catálogo interactivo de videojuegos.

Promoción: 2x1 en videojuegos seleccionados.

Demostración

Lenguajes de scripting

Nombre: Crear una nueva tarjeta de videojuego

Objetivo: Construir un nuevo bloque HTML con JavaScript.

Agregar en script.js:

```
const catalogo = document.getElementById("catalogo");  
const nuevoArticulo =  
  document.createElement("article");  
nuevoArticulo.classList.add("juego");  
nuevoArticulo.innerHTML = `  
  <h3>Cyber Racing</h3>  
  <p>Precio: $45</p>  
  <button type="button">Comprar</button>  
`;  
catalogo.appendChild(nuevoArticulo);
```

Tienda de Videojuegos

[Inicio](#) [Catálogo](#) [Ofertas](#) [Soporte](#)

Catálogo

Legend of Adventure

Precio: \$60

Comprar

Cyber Racing

Precio: \$45

Comprar

Bienvenido al catálogo interactivo de videojuegos.

Promoción: 2x1 en videojuegos seleccionados.

Demostración

Lenguajes de scripting

Nombre: Eliminar un elemento

Objetivo: Mostrar cómo quitar nodos del documento.

Agregar en script.js:

```
const footer = document.querySelector("footer");  
footer.remove();
```

Ahora devolvamos el footer y eliminemos el párrafo "**nuevoParrafo**", insertado en ejercicios anteriores. Puesto que ya se tiene seleccionado, podemos eliminarlo con **nuevoParrafo.remove()**;

Pero vamos a hacerlo mediante un botón...

Nombre: Eliminar un elemento HTML

Objetivo: Eliminar el elemento "nuevoparrafo" mediante un botón

Agregar en script.js:

```
//Botón para eliminar promo
const seccionMensaje = document.getElementById("mensaje");

const btnEliminarPromo = document.createElement("button");
btnEliminarPromo.textContent = "Eliminar promoción";
btnEliminarPromo.type = "button";

// Insertar después del section
seccionMensaje.insertAdjacentElement("afterend", btnEliminarPromo);

// Evento
btnEliminarPromo.addEventListener("click", function () {
    const promo = document.querySelector(".aviso"); //Selecciona el
    primer elemento HTML que coincida con el selector CSS .aviso

    if (promo) {
        promo.remove();
    } else {
        alert("No hay promoción para eliminar");
    }
});
```

Demostración

Lenguajes de scripting

Nombre: Recorrer varios elementos

Objetivo: Mostrar cómo seleccionar múltiples nodos y procesarlos.

Agregar en script.js:

```
const enlacesMenu = document.querySelectorAll("nav a"); //Crea una lista de nodos estática con todos
los elementos <a> anidados en el elemento nav

enlacesMenu.forEach(function(enlace, indice){//Recorre los elementos de la lista; 'enlace' es el elemento
actual e 'índice' la posición del elemento de la lista que inicia en 0

    console.log(`Enlace ${indice + 1}:`, enlace.textContent);

});
```

Una **función callback** es una función que se pasa como argumento a otra función para que se ejecute después.

Demostración

Lenguajes de scripting

La función anterior se puede reescribir con una sintaxis moderna (arrow function).

```
const enlacesMenu = document.querySelectorAll("nav a"); //Crea una lista de nodos estática
con todos los elementos <a> anidados en el elemento nav

enlacesMenu.forEach((enlace, indice) => { //Recorre los elementos de la lista 'enlace' es el
    elemento actual e 'índice' la posición del elemento de la lista que inicia en 0
    console.log(`Enlace ${indice + 1}:`, enlace.textContent);
});
```

Una **función callback** es una función que se pasa como argumento a otra función para que se ejecute después.

Demostración

Lenguajes de scripting

Nombre: Agregar botón para nuevo juego

Objetivo: Crear elementos, insertarlos y asociarles eventos.

Agregar en script.js:

```
//agregar botón para nuevo juego
const botonNuevoJuego = document.createElement("button");
botonNuevoJuego.textContent = "Agregar juego demo";
botonNuevoJuego.type = "button";
document.querySelector("main").prepend(botonNuevoJuego);
botonNuevoJuego.addEventListener("click", function () {
  const catalogo = document.getElementById("catalogo");
  const articulo = document.createElement("article");
  articulo.classList.add("juego");
  articulo.innerHTML = `
    <h3>Space Battle</h3>
    <p>Precio: $80</p>
    <button type="button">Comprar</button>
  `;
  catalogo.appendChild(articulo);
});
```

JavaScript Object Notation (JSON)

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

Saberes teóricos

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

III. Estándares para el desarrollo web

- Accesibilidad de contenidos y posicionamiento en la web
- Normas de accesibilidad de aplicaciones web
- HTML semántico y posicionamiento en buscadores
- Evolución y sintaxis de HTML
- Hojas de estilo en cascada
- Lenguajes de scripting
- El modelo de DOM
- Manipulación de documentos
- **Javascript Object Notation**
- Javascript Asíncrono y XML (Ajax)

JSON

JavaScript Object Notation (JSON)

- JSON significa: JavaScript Object Notation.
- Es empleado para almacenar e intercambiar información.
- Es un formato ligero de intercambio de datos.
- Es texto sin formato escrito en notación de objetos JavaScript
- Se utiliza para enviar datos entre computadoras.
- Es independiente del idioma.
- La sintaxis JSON se deriva de la notación de objetos JavaScript, pero el formato JSON es solo texto.
- El código para leer y generar JSON existe en muchos lenguajes de programación.
- El formato JSON fue especificado originalmente por Douglas Crockford.



Acerca de

Douglas Crockford es un programador informático estadounidense y uno de los desarrolladores del lenguaje de programación JavaScript. También se le atribuye el ser quien describió el formato de datos JSON. [Wikipedia](#)

Nacimiento: 1955 (edad 68 años), [Minnesota, Estados Unidos](#)

Videojuego: [Galahad and the Holy Grail](#)

Educación: [Universidad Estatal de San Francisco \(1971–1975\)](#), [Newport Harbor High School](#)

¿Por qué utilizar JSON?

JavaScript Object Notation (JSON)

- El formato JSON es sintácticamente similar al código para crear objetos JavaScript. Debido a esto, un programa JavaScript puede convertir fácilmente datos JSON en objetos JavaScript.
- Dado que el formato es solo texto, los datos JSON pueden enviarse fácilmente entre computadoras y utilizarse en cualquier lenguaje de programación.
- JavaScript tiene una función integrada para convertir cadenas JSON en objetos JavaScript:
- `JSON.parse()`
- JavaScript también tiene una función integrada para convertir un objeto en una cadena JSON:
- `JSON.stringify()`

Sintaxis

JavaScript Object Notation (JSON)

JSON

```
{ "employees": [  
  { "firstName": "John", "lastName": "Doe" },  
  { "firstName": "Anna", "lastName": "Smith" },  
  { "firstName": "Peter", "lastName": "Jones" }  
]}
```

- Los datos se encuentran en pares nombre/valor.
- Los datos son separados por comas (,).
- Los objetos son encerrados entre llaves ({ }).
- Los paréntesis cuadrados almacenan arreglos o arrays.

Sintaxis

JavaScript Object Notation (JSON)

“name”: “Jhon”

- Un par nombre/valor consiste en un campo nombre encerrado entre comillas dobles, seguido de dos puntos y un valor.

Sintaxis

JavaScript Object Notation (JSON)

- Los valores pueden ser del siguiente tipo:
 - Una cadena.
 - Un número.
 - Un objeto.
 - Un arreglo.
 - Un booleano.
 - Nulo

Sintaxis

JavaScript Object Notation (JSON)

- Una cadena.

```
{ "name": "John" }
```

- Un número.

```
{ "age": 30 }
```

- Un objeto.

```
{  
  "employee": { "name": "John", "age": 30, "city": "New York" }  
}
```

Sintaxis

JavaScript Object Notation (JSON)

- Un arreglo.

```
{  
  "employees": [ "John", "Anna", "Peter" ]  
}
```

- Un booleano.

```
{ "car": true }
```

- Nulo

```
{ "middlename": null }
```

JSON

JavaScript Object Notation (JSON)

- Un arreglo de valores de cadena.
- Un arreglo de objetos.

```
{
  "fruits": [ "apple", "orange", "pear" ],
  "vegetables": [
    {
      "veggieName": "potato",
      "veggieLike": true
    },
    {
      "veggieName": "broccoli",
      "veggieLike": false
    }
  ]
}
```

JSON

JavaScript Object Notation (JSON)

En esta orden de compra, John ha realizado una compra del artículo 20223 para Jane.

```
{ "name"      : "John Smith",
  "sku"       : "20223",
  "price"     : 23.95,
  "shipTo"    : { "name" : "Jane Smith",
                  "address" : "123 Maple Street",
                  "city" : "Pretendville",
                  "state" : "NY",
                  "zip" : "12345" },
  "billTo"    : { "name" : "John Smith",
                  "address" : "123 Maple Street",
                  "city" : "Pretendville",
                  "state" : "NY",
                  "zip" : "12345" }
}
```

Objetos

JavaScript Object Notation (JSON)

- Los valores de un objeto pueden ser accedidos a través de la notación de punto (.):

```
const person = {name:"John", age:31, city:"New York"};  
// returns John  
person.name;
```

- Con la notación de paréntesis cuadrados ([]):

```
const person = {name:"John", age:31, city:"New York"};  
// returns John  
person["name"];
```

Objetos como cadenas de texto

JavaScript Object Notation (JSON)

- Normalmente, crea un objeto JavaScript analizando una cadena JSON:

```
const myJSON = '{"name":"John", "age":30, "car":null}';
const myObj = JSON.parse(myJSON);
// x contiene John
x = myObj.name;
console.log(myObj);
```

```
▼ Object i
  age: 30
  car: null
  name: "John"
  ► [[Prototype]]: Object
```

```
let text = "";
for (const x in myObj) {
  text += x + ":" + myObj[x] + ", ";
}
// Escribe las propiedades y su valor
console.log(text);
```

```
name:John, age:30, car:null,
```

Arreglos

JavaScript Object Notation (JSON)

- En JSON, los valores de la matriz deben ser de tipo string, number, object, array, boolean o null.
- En JavaScript, los valores de un arreglo pueden ser todos los anteriores, más cualquier otra expresión JavaScript válida, incluidas functions, dates, and undefined.

```
const myArrayLiteral = ["Ford", "BMW", "Fiat"];
```

```
const myJSON = '["Ford", "BMW", "Fiat"]';
```

```
const myArray = JSON.parse(myJSON);
```

```
console.log(myArray);
```

```
console.log(myArray[0]);
```

```
▼ (3) ['Ford', 'BMW', 'Fiat'] ⓘ  
  0: "Ford"  
  1: "BMW"  
  2: "Fiat"  
  length: 3  
  ► [[Prototype]]: Array(0)
```

Ford

JavaScript Asíncrono y XML (Ajax)

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

Saberes teóricos

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

III. Estándares para el desarrollo web

- Accesibilidad de contenidos y posicionamiento en la web
- Normas de accesibilidad de aplicaciones web
- HTML semántico y posicionamiento en buscadores
- Evolución y sintaxis de HTML
- Hojas de estilo en cascada
- Lenguajes de scripting
- El modelo de DOM
- Manipulación de documentos
- Javascript Object Notation
- **Javascript Asíncrono y XML (Ajax)**

XML

Lenguaje de marcado extendido XML y sus aplicaciones

- XML eXtensible Markup Language, se convirtió en lenguaje estándar con la publicación XML 1.0 [Recomendación W3C](#), 10 de febrero 1998.
- XML es un lenguaje para marcado de documentos.
- Basado en **SGML** y al igual que **HTML**, se basa en el uso de marcas o etiquetas para diferenciar los elementos de un documento.
- XML es un Lenguaje de Etiquetado Extensible muy simple, pero estricto.
- Fue fundamental en el intercambio de una gran variedad de datos.
- No utiliza etiquetas predefinidas (eXtensible).

Aplicaciones de XML

Lenguaje de marcado extendido XML y sus aplicaciones

- Su función principal es describir datos y no mostrarlos como es el caso de HTML.
- XML es un formato que permite la lectura de datos a través de diferentes aplicaciones.
- Usado para estructurar, almacenar e intercambiar información.
- Se utiliza en la documentación para especificar la información estructural de cualquier documento técnico.

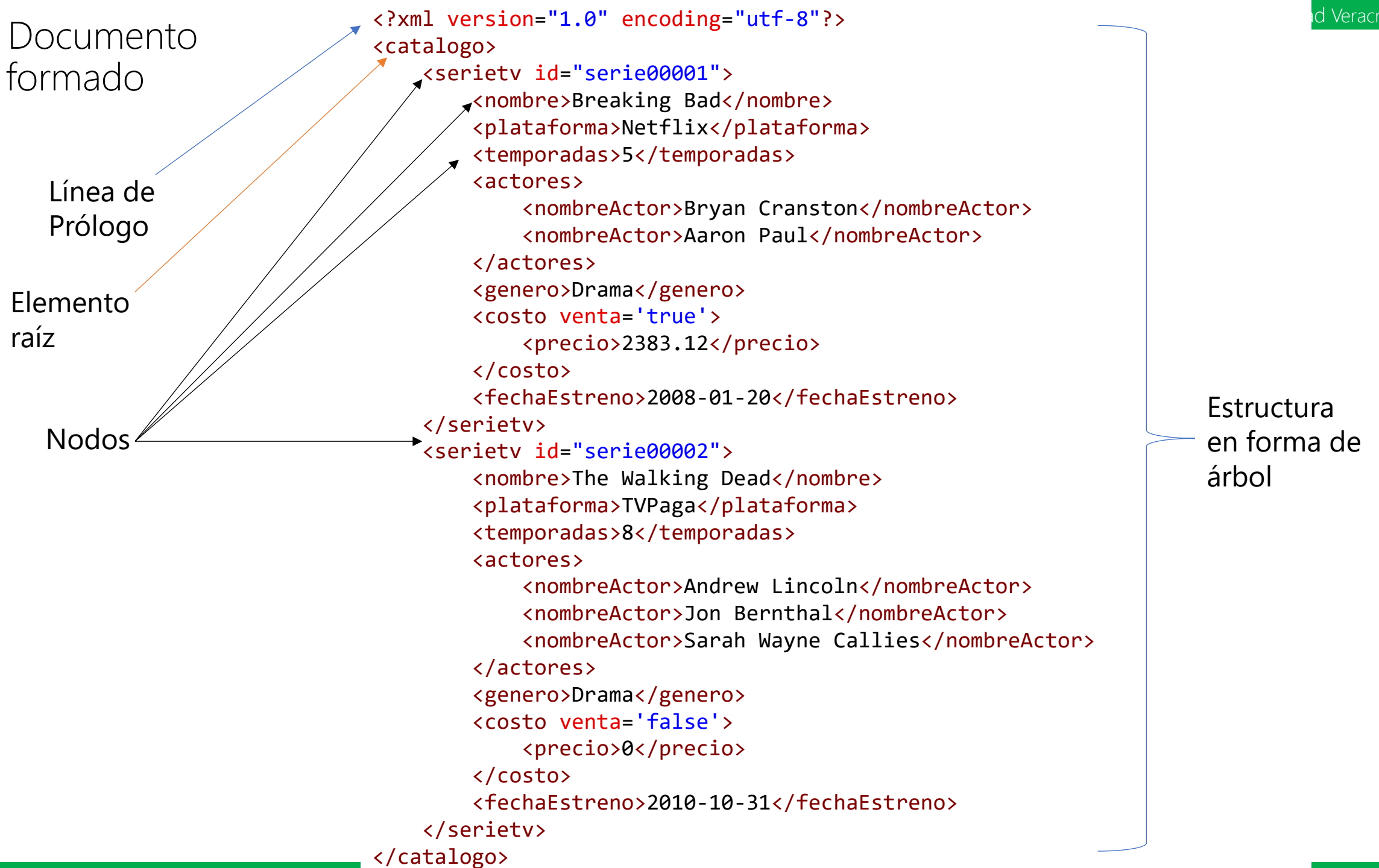
```
▼<catalogo>
  ▼<item>
    <duracion>Largometraje</duracion>
    <genero>Ciencia Ficción</genero>
    <year>2017</year>
    <nombre>Logan</nombre>
  </item>
  ▼<item>
    <duracion>Cortometraje</duracion>
    <genero>Animación</genero>
    <year>2016</year>
    <nombre>A bear story</nombre>
  </item>
  <fecha>18 de septiembre de 2023</fecha>
</catalogo>
```

XML Documento bien formado

Lenguaje de marcado extendido XML y sus aplicaciones

- < + 'etiqueta' + >. Ejemplo: <nombre>.
- Etiqueta de cierre. < + / + 'etiqueta' + >. Ejemplo: </nombre>
- No superponer o solapar etiquetas con otras.
- No solapar elementos contenedores con elementos contenidos.

XML Documento bien formado



XML vs JSON

Lenguaje de marcado extendido XML y sus aplicaciones

- <https://www.json.org/json-en.html>

XML

```
<employees>
  <employee>
    <firstName>John</firstName> <lastName>Doe</lastName>
  </employee>
  <employee>
    <firstName>Anna</firstName> <lastName>Smith</lastName>
  </employee>
  <employee>
    <firstName>Peter</firstName> <lastName>Jones</lastName>
  </employee>
</employees>
```

JSON

```
{ "employees": [
  { "firstName": "John", "lastName": "Doe" },
  { "firstName": "Anna", "lastName": "Smith" },
  { "firstName": "Peter", "lastName": "Jones" }
]}
```

Auto-descriptivo
Jerárquico

AJAX

JavaScript Asíncrono y XML (Ajax)

- NO es una tecnología por sí misma, es un término que describe un nuevo modo de utilizar conjuntamente varias tecnologías existentes. Esto incluye: HTML o XHTML, CSS, JavaScript, DOM, XML, XSLT, y lo más importante, el objeto XMLHttpRequest.
- AJAX (JavaScript Asíncrono y XML) permite que JavaScript envíe y reciba datos del servidor en segundo plano, actualizando partes específicas de una página web en lugar de recargarla por completo, lo que mejora la experiencia del usuario.
- Aunque las tecnologías como el objeto XMLHttpRequest de Microsoft, existían desde años antes, fue en 2005 cuando se definió como un nuevo enfoque para crear aplicaciones web interactivas sin recargar la página.

¿Qué es AJAX?

JavaScript Asíncrono y XML (Ajax)

- AJAX = **A**sincrónico **J**avaScript y **X**ML.
- AJAX no es un lenguaje de programación.
- AJAX solo usa una combinación de:
 - Una interface API llamada **XMLHttpRequest** incorporada en el navegador (para solicitar datos de un servidor web)
 - DOM de JavaScript y HTML (para mostrar o usar los datos).
 - AJAX es un nombre engañoso. Las aplicaciones AJAX pueden usar XML para transportar datos, pero es igualmente común transportar datos como texto sin formato o texto **JSON**.

¿Qué es AJAX?

JavaScript Asíncrono y XML (Ajax)

- AJAX permite que las páginas web se actualicen de forma asíncrona mediante el intercambio de datos con un servidor web detrás de escena.
- Esto significa que es posible actualizar partes de una página web sin tener que volver a cargar toda la página.
- AJAX es una técnica para acceder a servidores web desde una página web.

Capacidades

JavaScript Asíncrono y XML (Ajax)

- La posibilidad de hacer peticiones al servidor sin tener que volver a cargar la página.
- La posibilidad de analizar y trabajar con documentos JSON y XML.
- La programación asíncrona es una técnica que permite al programa iniciar una tarea de larga duración y seguir respondiendo a otros eventos mientras esa tarea se ejecuta, en lugar de tener que esperar hasta que esa tarea haya terminado. Una vez que dicha tarea ha finalizado, el programa presenta el resultado.
- Este **enfoque asíncrono** para el procesamiento de solicitudes tiene como ventaja la programación de experiencia basada en formularios y el uso de controles del lado del servidor para realizar el "render" de contenido HTML.

¿Cómo Funciona?

JavaScript Asíncrono y XML (Ajax)

- 1. Se produce un evento en una página web (se carga la página, se hace clic en un botón)
- 2. JavaScript crea un objeto **XMLHttpRequest**.
- 3. El objeto **XMLHttpRequest** envía una solicitud a un servidor web
- 4. El servidor procesa la solicitud.
- 5. El servidor envía una respuesta a la página web.
- 6. La respuesta es leída por JavaScript
- 7. La acción adecuada (como la actualización de la página) es realizada por JavaScript.

Petición HTTP al servidor

JavaScript Asíncrono y XML (Ajax)

- Para realizar una petición HTTP usando JavaScript, es necesario crear una instancia de una clase que provea esta funcionalidad.
- Esta clase fue inicialmente introducida en Internet Explorer como un objeto ActiveX, llamado XMLHttpRequest.
- Después Mozilla, Safari y otros navegadores lo siguieron, implementando una clase **XMLHttpRequest** que soportaba los métodos y las propiedades del objeto ActiveX original.
- Actualmente los navegadores incluyen el soporte para XMLHttpRequest como una Web API mediante la interface **XMLHttpRequest**.

Métodos de objeto XMLHttpRequest

JavaScript Asíncrono y XML (Ajax)

Método	Descripción
<code>new XMLHttpRequest()</code>	Crea un nuevo objeto XMLHttpRequest
<code>abort()</code>	Cancela la solicitud actual
<code>getAllResponseHeaders()</code>	Devuelve información del encabezado
<code>getResponseHeader()</code>	Devuelve información específica del encabezado
<code>open(<i>method</i>, <i>url</i>, <i>async</i>, <i>user</i>, <i>psw</i>)</code>	Especifica la solicitud. method : el tipo de solicitud GET o POST url : la ubicación del archivo asíncrono: verdadero (asíncrono) o falso (sincrónico) usuario : nombre de usuario opcional psw : contraseña opcional
<code>send()</code>	Envía la solicitud al servidor Utilizado para solicitudes GET
<code>send(<i>string</i>)</code>	Envía la solicitud al servidor. Utilizado para solicitudes POST
<code>setRequestHeader()</code>	Agrega una etiqueta/valor al encabezado que se enviará

Eventos del objeto XMLHttpRequest

JavaScript Asíncrono y XML (Ajax)

Evento	Descripción
abort	Se desencadena cuando se ha anulado una solicitud, por ejemplo, porque el programa llamado XMLHttpRequest.abort(). También disponible a través de la propiedad del controlador de eventos onabort.
error	Se desencadena cuando la solicitud encuentra un error. También disponible a través de la propiedad del controlador de eventos onerror.
load	Se desencadena cuando una transacción XMLHttpRequest se completa correctamente. También disponible a través de la propiedad de controlador de eventos onload.
loadend	Se activa cuando se ha completado una solicitud, ya sea correctamente (después de la carga) o sin éxito (después de la anulación o el error). También disponible a través de la propiedad del controlador de eventos onloadend.
loadstart	Se activa cuando una solicitud ha comenzado a cargar datos. También disponible a través de la propiedad del controlador de eventos onloadstart.
progress	Se activa periódicamente cuando una solicitud recibe más datos. También disponible a través de la propiedad del controlador de eventos onprogress.
progress	La cantidad de datos que se han recibido ha cambiado.
readystatechange	Se activa siempre que cambia la propiedad readyState. También disponible a través de la propiedad del controlador de eventos onreadystatechange.
timeout	Se activa cuando el progreso finaliza debido a la expiración del tiempo preestablecido. También disponible a través de la propiedad del controlador de eventos ontimeout.

Propiedades del objeto XMLHttpRequest

JavaScript Asíncrono y XML (Ajax)

- **readyState**: El estado del pedido.

Valor	Estado	Descripción
0	UNINITIALIZED	todavía no se llamó a open().
1	LOADING	todavía no se llamó a send().
2	LOADED	send() ya fue invocado, y los encabezados y el estado están disponibles.
3	INTERACTIVE	Descargando; responseText contiene información parcial.
4	COMPLETED	La operación está terminada.

- **responseText**: La respuesta al pedido como texto, o null si el pedido no fue exitoso o todavía no se envió. Sólo lectura.
- **responseXML**: La respuesta al pedido como un objeto DOMDocument, o null si el pedido no fue exitoso, aún no fue enviado o no puede ser analizado como XML. La respuesta es analizada como si fuera text/xml. Sólo lectura.

Propiedades del objeto XMLHttpRequest

JavaScript Asíncrono y XML (Ajax)

- **status**: El estado de la respuesta al pedido. Éste es el código HTTPResult (por ejemplo, status es 200 por un pedido exitoso). Sólo lectura.
- **withCredentials**: Indica cuando el pedido de Access-Control entre sitios debe o no ser realizado usando credenciales como cookies o encabezados de autorización.
- **multipart**: Indica cuando se espera que la respuesta sea o no una serie de múltiples documentos XML. Si se define como **true**, el tipo de contenido de la respuesta inicial debe ser multipart/x-mixed-replace u ocurrirá un error. Todos los pedidos deben ser asíncronos.

Ejercicio

Lenguajes de scripting

Nombre: Leer *videojuegos.json* con XMLHttpRequest y construir tarjetas de videojuegos

Objetivo: En este ejemplo se realizará una petición a un archivo JSON local que contiene información de videojuegos. Posteriormente, los datos serán procesados en JavaScript y mostrados dinámicamente en la página mediante el uso del **DOM**.

1. Crear el archivo *videojuegos.json*

En la carpeta que has trabajado con la página de venta de videojuegos, crea una carpeta llamada *datos* y dentro de ella el archivo *videojuegos.json* con el siguiente código:

```
[
  {
    "nombre": "Super Mario Bros 2",
    "precio": 60,
    "categoria": "Aventura"
  },
  {
    "nombre": "Star Fox",
    "precio": 45,
    "categoria": "Aventura espacial"
  },
  {
    "nombre": "Avatar World",
    "precio": 80,
    "categoria": "Creatividad"
  }
]
```

2. Agregar un contenedor al catálogo.

En el archivo `index.html`, dentro de la sección `#catalogo`, debajo del título `<h2>Catálogo</h2>`, dejar un contenedor vacío donde se insertarán las tarjetas de videojuego de forma dinámica:

```
<div id="lista-juegos"></div>
```

Quedando de la siguiente manera:

```
<section id="catalogo">
  <h2>Catálogo</h2>
  <div id="lista-juegos"></div>
  <article class="juego">
    <h3>Legend of Adventure</h3>
    <p>Precio: $60</p>
    <button id="btnComprar">Comprar</button>
  </article>
</section>
```

2. En el archivo js/script.js escribir lo siguiente:

```
//AJAX
```

```
//Se crea un objeto que permite comunicarse con el servidor  
const xhr = new XMLHttpRequest();
```

```
//Se realiza una solicitud tipo GET al archivo JSON  
xhr.open("GET", "datos/videojuegos.json");
```

```
//Cuando el archivo se carga correctamente, se ejecuta esta función  
xhr.addEventListener("load", function () {
```

```
    //Se transforma el texto JSON en un arreglo de objetos JavaScript  
    const videojuegos = JSON.parse(xhr.responseText);
```

```
    const listaJuegos = document.getElementById("lista-juegos");
```

```
//Se itera cada videojuego del arreglo
videojuegos.forEach((juego) => {

    //Se crea una nueva tarjeta HTML para cada videojuego
    const tarjeta = document.createElement("article");
    tarjeta.classList.add("juego");

    //Se asigna el contenido usando los datos del JSON
    tarjeta.innerHTML = `
        <h3>${juego.nombre}</h3>
        <p>Precio: ${juego.precio}</p>
        <p>Categoría: ${juego.categoria}</p>
        <button type="button">Comprar</button>
    `;

    //Se agrega la tarjeta al contenedor del catálogo.
    listaJuegos.appendChild(tarjeta);
});

});

xhr.send();
```

fetch()

JavaScript Asíncrono Ajax

- La función `fetch()` está basada en la **Fetch API**, una interfaz moderna nativa en JavaScript que proporciona una forma más potente, flexible y limpia de realizar solicitudes HTTP (GET, POST, etc.) y recuperar recursos de red.
- Se utiliza para solicitar recursos, como archivos JSON o datos desde un servidor, sin necesidad de recargar la página.
- **fetch** es una alternativa moderna a XMLHttpRequest, con una sintaxis más clara y fácil de leer que surgió en el 2015.

fetch() vs XMLHttpRequest

JavaScript Asíncrono Ajax

XMLHttpRequest

Sintaxis más larga

Basado en eventos

Más complejo

Enfoque tradicional

fetch

Sintaxis más simple

Basado en promesas

Más fácil de leer

Enfoque moderno

`fetch` y `XMLHttpRequest` son **dos APIs del navegador** para hacer peticiones HTTP.

`XMLHttpRequest` → API antigua (basada en eventos)

`fetch` → API moderna (basada en promesas)

fetch()

JavaScript Asíncrono Ajax

- Un ejemplo de sintaxis básica es:

```
fetch("datos/videojuegos.json") //Se envía una solicitud HTTP al archivo JSON
  .then(respuesta => respuesta.json()) //Convierte la respuesta del servidor a
formato JSON
  .then(datos => { //Se manipulan los datos como objetos JavaScript
    console.log(datos);
  })
//Maneja errores en la petición o en el procesamiento
  .catch(error => {
    console.log("Ocurrió un error:", error);
  });
```


fetch()

JavaScript Asíncrono Ajax

Por qué fetch() es basado en promesas

fetch() devuelve una **promesa**.

- Una promesa es un objeto que representa el resultado de una operación que:
 - Puede tardar en completarse
 - Puede ser exitosa o fallar
- Por lo que una promesa puede estar en 3 estados
 - **Pending (pendiente)**
La operación aún no termina
 - **Fulfilled (resuelta)**
La operación fue exitosa
 - **Rejected (rechazada)**
Ocurrió un error

fetch()

JavaScript Asíncrono Ajax

Las promesas se manejan con **.then()** y **.catch()**

```
fetch("videojuegos.json")  
  .then(respuesta => {  
    console.log("Petición exitosa");  
  })  
  .catch(error => {  
    console.log("Error en la petición");  
  });
```

.then() → se ejecuta si todo sale bien.

catch() → se ejecuta si hay error

fetch()

JavaScript Asíncrono Ajax

Las promesas se manejan con **.then()** y **.catch()**

```
fetch("videojuegos.json")
  .then(respuesta => {
    console.log("Petición exitosa");
  })
  .catch(error => {
    console.log("Error en la petición");
  });
//-----
```

fetch no devuelve los datos inmediatamente, devuelve una promesa de que los datos llegarán.

```
fetch("videojuegos.json")
  .then(respuesta => respuesta.json())
  .then(datos => {
    console.log(datos);
  });
```

fetch() devuelve una promesa.
then() espera la respuesta.
json() devuelve otra promesa

El siguiente **.then()** recibe los datos

fetch()

JavaScript Asíncrono Ajax



```
const datos = fetch("videojuegos.json");  
console.log(datos);
```

No puedes usar directamente el resultado de fetch, debes esperar la promesa.



```
fetch("videojuegos.json")  
  .then(res => res.json())  
  .then(datos => console.log(datos));
```

fetch()

JavaScript Asíncrono Ajax

- Otra forma de trabajar con promesas

```
const cargar = async () => {  
  const res = await fetch("videojuegos.json");  
  const datos = await res.json();  
  console.log(datos);  
};
```

await espera la promesa y hace el código más fácil de leer

fetch()

JavaScript Asíncrono Ajax

- Un ejemplo aplicado a la página de videojuegos. En js/script.js

```
//fetch. Contar videojuegos
```

```
fetch("datos/videojuegos.json")
  .then(respuesta => respuesta.json())
  .then(videojuegos => {
    const info = document.getElementById("info");
    info.textContent = `Se cargaron ${videojuegos.length} videojuegos`;
  })
  .catch(error => {
    document.getElementById("info").textContent = "Error al cargar los datos";
  });
```

- Se obtiene el archivo JSON
- Se convierte en objetos
- Se cuenta el número de videojuegos
- Se actualiza el DOM

Cyber Racing

Precio: \$45

Comprar

Se cargaron 3 videojuegos

fetch()

JavaScript Asíncrono Ajax

- La notación anterior utiliza funciones flecha (arrow functions)

```
fetch("videojuegos.json")
  .then(res => res.json())
  .then(data => console.log(data))
  .catch(err => console.log(err));
```

El código es más corto, más legible y usado en desarrollo actual

- Usando funciones tradicionales:

```
fetch("videojuegos.json")
  .then(function (res) {
    return res.json();
  })
  .then(function (data) {
    console.log(data);
  })
  .catch(function (err) {
    console.log(err);
  });
```

function (res) es equivalente a **res => return** y **res** representa el objeto **Response** que devuelve fetch. El objeto Response contiene status, headers, url
res.json() es necesario para convertir la respuesta a JSON y **.json()** devuelve otra promesa
Cada **.then()** recibe el resultado del anterior

Ejercicio. fetch()

JavaScript Asíncrono Ajax

Ejercicio:

Sustituye el código realizado en el ejercicio "Leer *videojuegos.json* con XMLHttpRequest y construir tarjetas de videojuegos" y ahora utiliza la función **fetch()** para leer el archivo *videojuegos.json*.

Resumen

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

- JavaScript es un robusto lenguaje de programación que puede ser aplicado a un documento HTML y usado para crear interactividad dinámica en los sitios web.
- Se puede agregar de tres formas: incrustado, inline y archivo externo. De preferencia utilizar un archivo de script externo.
- Las API son construcciones disponibles en lenguajes de programación para permitir a los desarrolladores crear funciones complejas más fácilmente.
- El DOM es un modelo de documento que se carga en el navegador web y que representa el documento como un árbol de nodos, en donde cada nodo representa una parte del documento.
- **document** y **window** son objetos cuya interfaces son generalmente muy usadas en la programación de DOM.
- JSON se utiliza para enviar datos entre computadoras por medio de la API XMLHttpRequest.

Preguntas de repaso

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

1. Son formatos de representación de contenido utilizados principalmente por aplicaciones donde es necesario compartir datos basados en texto plano.

- a) HTML y AJAX b) HTML y CSS c) Javascript y C# d) Javascript Object Notation y XML

2. Los métodos **document.body.after()** y **document.body.appendChild()** son utilizados para manipular la estructura de un documento Web.

- a) Verdadero b) Falso

3. El MIME-Type application/json es muy utilizado en el intercambio de datos en aplicaciones web, debido a ligereza y su gran capacidad para crear estructuras complejas de datos.

- a) Verdadero b) Falso

Preguntas de repaso

Unidad 3. Estándares para el desarrollo web

4. Para enviar parámetros en una petición GET, es necesario incluirlos en el cuerpo de la petición.

a) Verdadero

b) Falso

5. La técnica AJAX permite modificar partes de una página Web sin recargar todo el contenido.

a) Verdadero

b) Falso

6. El DOM es un modelo de documento que se carga en el navegador web y que representa el documento como un árbol de nodos.

a) Verdadero

b) Falso



Preguntas